ENSAM
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARTS ET MÉTIERS
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

MODÉLISATION MÉCANIQUE
SIMULATION NUMÉRIQUE

Cours : SYSTÈMES HYDRAULIQUES

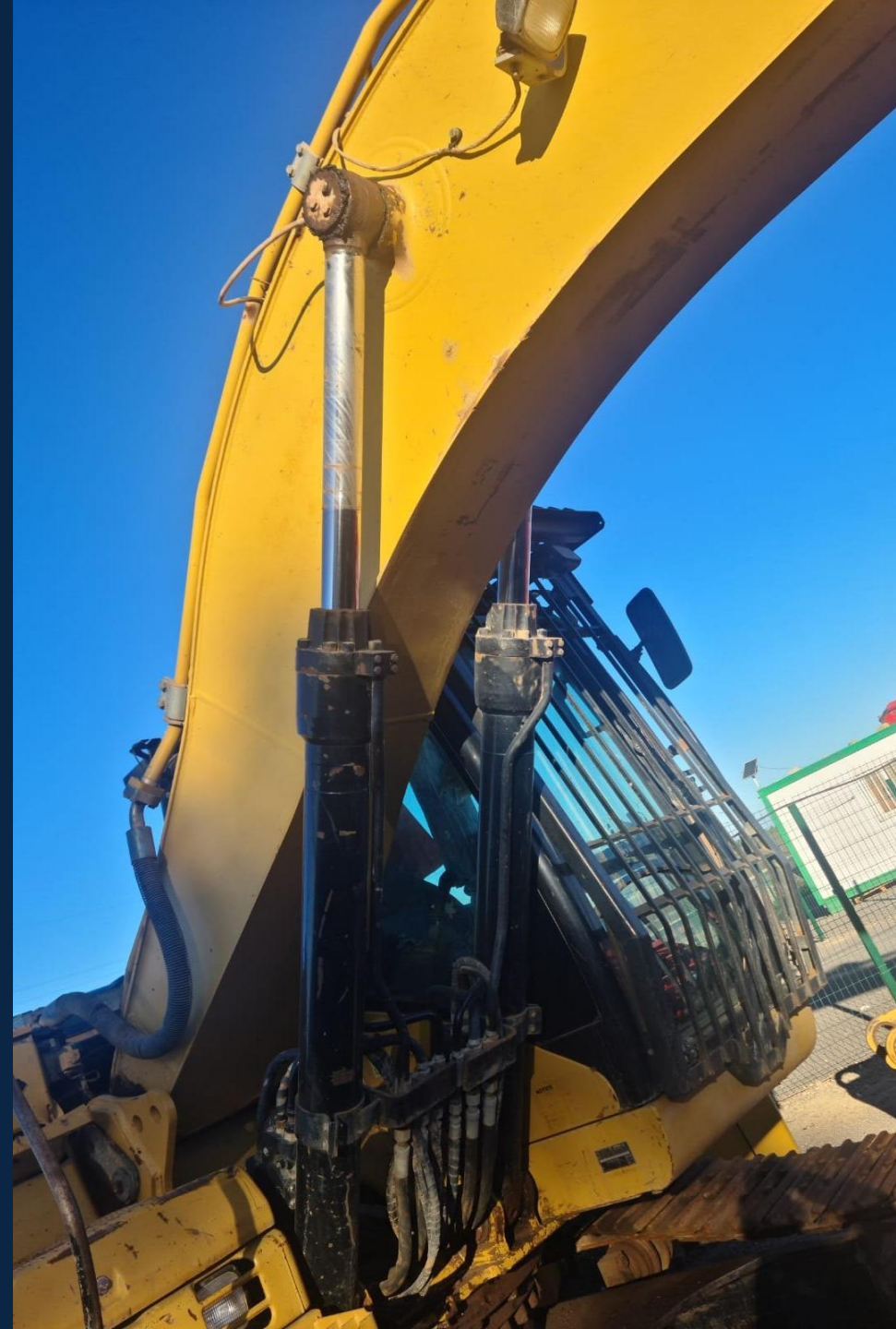
Chapitre 4

Circuits hydrauliques

Pr. JANANE ALLAH Mohamed

Formateur · Formation professionnelle

Licence Professionnelle Universitaire
Ingénierie Mécanique et Productique Industrielle (IMPI)



Fiche du chapitre

DURÉE INDICATIVE

8 à 10 h

cours, exercices corrigés et TD, hors TP

NIVEAU

Intermédiaire

lecture de circuits et calculs de dimensionnement

PRÉREQUIS

Chapitres 1 à 3

grandeurs, symboles et composants

ÉVALUATION

QCM, TD et TP

lire, calculer, choisir et régler un circuit

PLACE DANS LE MODULE

1. Généralités sur les systèmes hydrauliques
2. Schémas hydrauliques et pneumatiques
3. Technologie des systèmes hydrauliques
4. **Circuits hydrauliques**
5. Maintenance des installations

Objectifs d’apprentissage

1 Décrire

les six familles de circuits : principe, fermé, ouvert, à maintien de pression, à commande de débit, à régulation de puissance.

2 Lire

un schéma de circuit : repérer pompe, protection, distribution, récepteur, et suivre la pression et le retour.

3 Distinguer

un circuit fermé d’un circuit ouvert, un montage en série d’un montage en parallèle.

4 Calculer

débits, vitesses, couples, puissances, volume d’un accumulateur, courbe à puissance constante.

5 Choisir

le circuit adapté à un besoin : continu ou discontinu, charge motrice, attente sous pression, puissance limitée.

6 Diagnostiquer

les symptômes types : échauffement à vide, patinage, chute de charge, perte de gavage.

COMPÉTENCES DU MODULE VISÉES PAR CE CHAPITRE

1. Comprendre les bases de l’hydraulique
2. Connaître les composants d’un circuit
3. **Concevoir un circuit de base**
4. Découvrir la technologie
5. Assurer la maintenance

Du terrain au TP : un circuit, c'est une machine qui travaille



Pompes et flexibles : la source



Blocs de distributeurs : l'aiguillage



Vérin et articulation : le récepteur



Moteur de rotation : un autre récepteur



Compartiment hydraulique d'une pelle



Vérin de bras

TP

Tout circuit se lit en **trois temps**.

- **D'où vient** l'huile ? (pompe, réservoir)
- **Par où** passe-t-elle ? (protection, distribution)
- **Que fait-elle** ? (vérin, moteur)

POURQUOI ÇA COMPTE

Avant de démonter, on **lit le schéma** : trois minutes de lecture évitent une heure de recherche.

Quel circuit pour quelle machine ?

2 Circuit fermé

Translation d'un compacteur, d'un engin, treuil de grue : on transmet une puissance en continu, dans les deux sens.

Partie 2

3 Circuit ouvert

Pelle, benne, presse : manœuvres brèves, démarrages et arrêts rapides, vérins et moteurs.

Partie 3

4 Maintien de pression

Machines-outils, servovalves : la pression est toujours là, sans volume mort à comprimer.

Partie 4

5 Commande de débit

Levage, manutention : on règle la vitesse précisément, même quand la charge entraîne.

Partie 5

6 Régulation de puissance

Engins à moteur thermique : vitesse ou effort, rarement les deux ; on limite la puissance absorbée.

Partie 6



Photo du cours d'origine

Le compacteur de votre cours : sa **translation** est un **circuit fermé** (partie 2).

Quatre énigmes de technicien



1

Pourquoi un circuit fermé exige-t-il une seconde pompe, plus petite, en plus de la pompe principale ?

Réponse : Partie 2



2

Pourquoi une pompe peut-elle tenir 200 bar au repos sans chauffer l’huile ?

Réponse : Partie 4



3

Comment descendre une charge de 2 tonnes sans qu’elle ne s’emballe ?

Réponse : Partie 5



4

Pourquoi un moteur de 30 kW peut-il entraîner une pompe capable de 73 kW hydrauliques ?

Réponse : Partie 6

Feuille de route : six parties, une question chacune

1 Principe d'un circuit

Quels blocs, dans quel ordre, et comment lit-on un schéma ?

2 Circuits fermés

Comment transmettre une puissance en boucle, dans les deux sens ?

3 Circuits ouverts

Comment manœuvrer vite, avec un ou plusieurs récepteurs ?

4 Maintien de pression

Comment garder la pression en attente sans gaspiller ?

5 Commande de débit

Comment régler une vitesse quand la charge est motrice ?

6 Régulation de puissance

Comment ne jamais dépasser la puissance disponible ?

TP Le repère **TP**, en haut à droite de certaines diapos, annonce la notion que vous manipulerez sur machine.

Vos TP, étape par étape

TP 1

Lire et câbler

Relever le schéma d'un banc, repérer pression et retour, câbler un circuit simple.

Partie 1

TP 2

Transmission hydrostatique

Mesurer la pression de gavage, Δp entre A et B, la vitesse du moteur ; inverser le sens.

Partie 2

TP 3

Circuit ouvert à vérin

Chronométrer une course, calculer v et le débit, régler le limiteur, lire l'échauffement.

Partie 3

TP 4

Accumulateur

Relever P_1 et P_2 du conjoncteur-disjoncteur, le temps de charge et de décharge.

Partie 4

TP 5

Courbe p–Q

Tracer la caractéristique d'une pompe à régulation, repérer le tarage et la puissance limite.

Parties 4 à 6

TP Progression proposée : à ajuster selon votre banc, vos machines et les consignes de sécurité de l'atelier.

Du composant au circuit

SOURCE

Réservoir, filtre, pompe, soupape de sécurité

Elle **crée** le débit et **borne** la pression.

DISTRIBUTION ET RÉGULATION

Accumulateur, régulateurs, distributeur, limiteur de débit

Elle **aiguille**, **règle** et **dose** l'énergie.

RÉCEPTEUR

Vérin ou moteur hydraulique

Il **transforme** l'énergie hydraulique en travail mécanique.

Un circuit = une chaîne d'énergie (de la pompe au récepteur) **et une boucle d'information** (capteurs, partie commande, ordres). Le chapitre 3 a étudié chaque maillon ; ce chapitre étudie la **chaîne complète**.

Question-guide : devant une machine, savez-vous dire, pour chaque tuyau, s'il porte la **pression**, le **retour** ou une simple **mesure** ?

Principe d'un circuit hydraulique : schéma fonctionnel

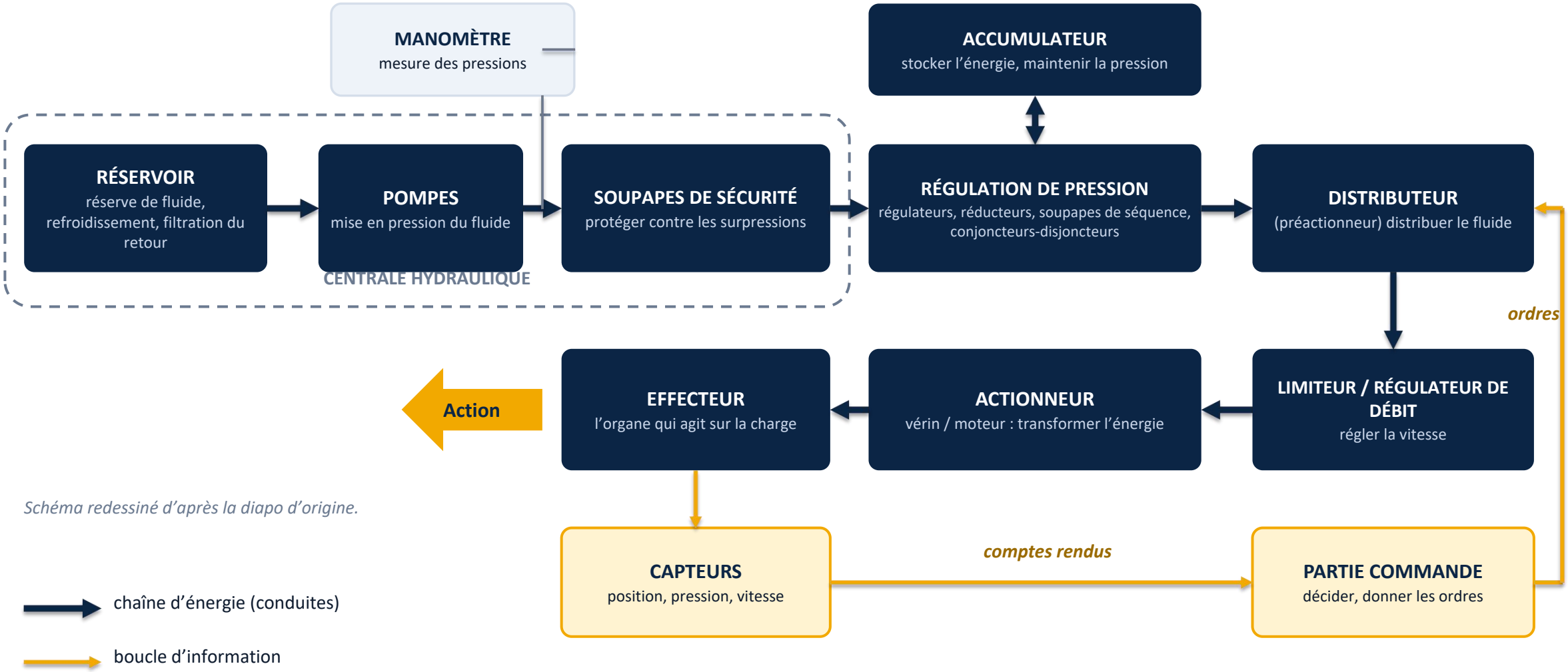


Schéma redessiné d'après la diapo d'origine.

Le rôle de chaque bloc et où le retrouver

Bloc	Fonction	Composants types	Étudié en
Réservoir + filtration	Stocker, refroidir, décanter, filtrer le retour	réservoir, crépine, filtre de retour	Ch. 3, parties 2 et 3
Pompe	Mettre le fluide sous pression	engrenages, palettes, pistons	Ch. 3, partie 5
Soupapes de sécurité	Borner la pression, protéger la pompe	limiteur de pression	Ch. 3, partie 9
Accumulateur	Stocker l'énergie, amortir	à vessie, à piston	Ch. 3, partie 4
Régulation de pression	Régler et maintenir une pression de service	régulateur, réducteur, soupape de séquence, conjoncteur-disjoncteur	Ch. 3, partie 9 ; ch. 4, partie 4
Distributeur	Aiguiller le fluide, choisir le sens	4/3, 4/2, 2/2	Ch. 3, partie 8
Limiteur / régulateur de débit	Régler la vitesse du récepteur	limiteur, régulateur, limiteur de vitesse	Ch. 3, partie 9 ; ch. 4, partie 5
Actionneur	Transformer l'énergie hydraulique en travail	vérin, moteur hydraulique	Ch. 3, parties 6 et 7
Capteurs + commande	Mesurer, décider, ordonner	manomètre, contact à pression, automate	Ch. 2, partie 5

Lire un circuit : trois règles et un code de couleurs

1 Suivre l'énergie

De la **pompe** vers le **récepteur**, puis du récepteur vers le **réservoir**. On lit toujours dans le sens du fluide.

2 Distinguer les lignes

Trait plein : puissance (pression ou retour). **Tirets longs** : pilotage. **Tirets courts** : fuites et drainage.

3 Lire à l'état de repos

On lit d'abord les distributeurs **au repos**, puis position par position, en suivant ce qui change.

CODE DE COULEURS DE CE CHAPITRE

- Haute pression
- Basse pression entretenue (gavage)
- Retour au réservoir
- Fuites et drainage (tirets)

LES CINQ QUESTIONS DU TECHNICIEN

1. Quelle est la **source** (pompe, cylindrée fixe ou variable) ?
2. Où est la **protection** contre la surpression ?
3. Comment est **commandé** le récepteur ?
4. Par où part le **retour** et que **filtre-t-on** ?
5. Qu'est-ce qui **mesure** et qu'est-ce qui **mémorise** ?

Exemple d'un schéma hydraulique : 17 repères

TP Lire un banc

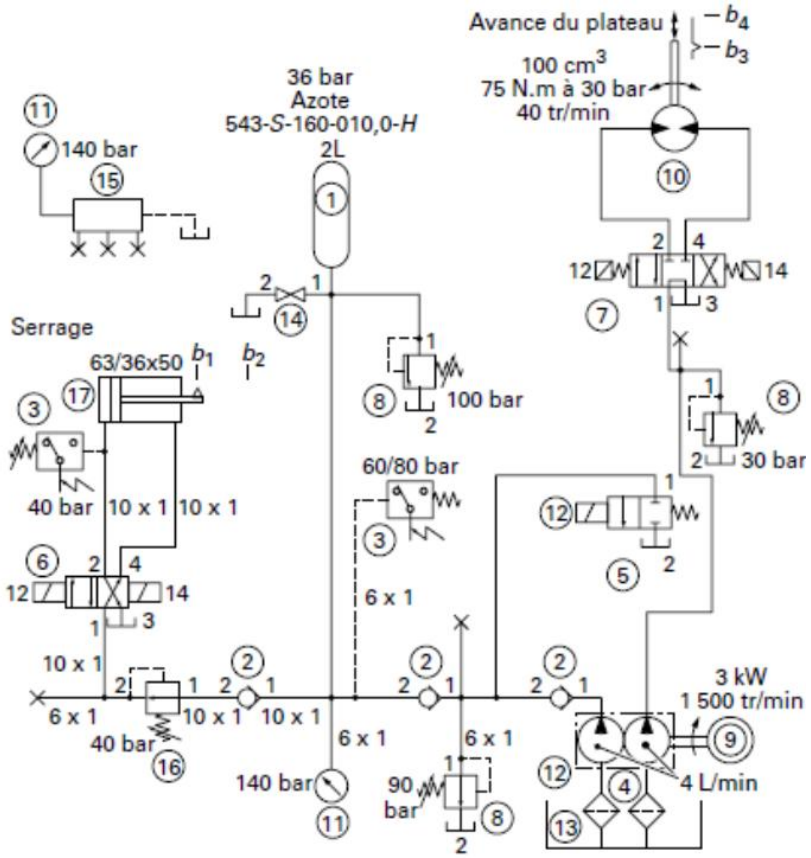


Schéma d'origine de votre cours (cotes en mm)

Rep.	Désignation	Rep.	Désignation
1	accumulateur (azote, 2 L, 36 bar)	10	moteur hydraulique
2	clapet de non-retour	11	manomètre
3	contact à pression	12	pompe
4	crépine (100 µm, 4 L/min)	13	réservoir (50/40 L, huile HM-32)
5	distributeur 2/2	14	robinet de vidange
6	distributeur 4/2	15	robinet d'isolement
7	distributeur 4/3	16	réducteur de pression
8	limiteur de pression	17	vérin double effet
9	moteur électrique		

À RETENIR

Un schéma se **lit** avec sa légende.

Exercice 1 — lire et contrôler un schéma

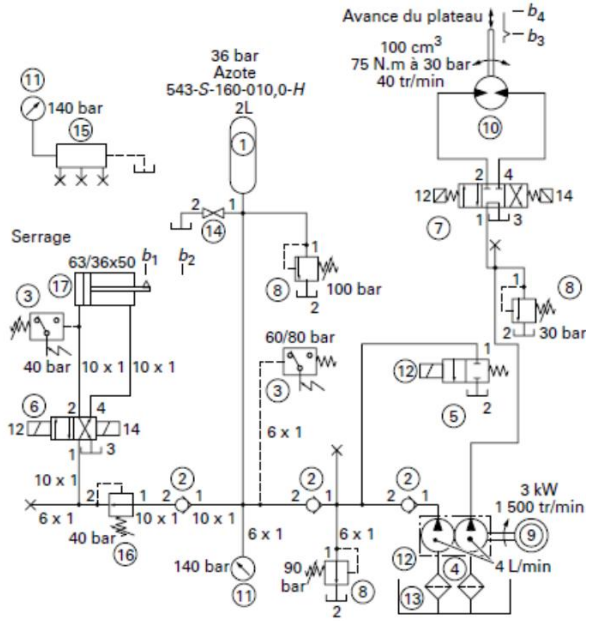
CONTEXTE

On dispose du schéma de la diapo précédente : un petit banc avec un moteur électrique, une pompe, un accumulateur, un vérin et un moteur hydraulique.

DONNÉES

- Pompe 12 : 4 L/min à 1 500 tr/min
- Moteur électrique 9 : 3 kW
- Moteur hydraulique 10 : 100 cm³/tr, 40 tr/min
- Manomètre 11 : 140 bar
- 1 bar = 10^5 Pa ; P (kW) = Q (L/min) · p (bar) / 600

SCHÉMA



QUESTIONS

1. Classer les 17 repères selon les blocs du schéma fonctionnel.
2. Le moteur hydraulique 10 absorbe-t-il bien le débit de la pompe ?
3. Calculer la puissance hydraulique à 140 bar et la comparer aux 3 kW.
4. Quel repère protège la pompe d'une surpression ? Lequel stocke de l'énergie ?

Exercice 1 — lire et contrôler un schéma

1 Classement des repères

Source : 13 réservoir, 4 crépine, 12 pompe, 9 moteur électrique, 14 vidange.
Protection / régulation : 8 limiteurs, 16 réducteur, 2 clapet, 3 contact à pression.
Stockage : 1 accumulateur. **Distribution** : 5, 6, 7.
Récepteurs : 10 moteur, 17 vérin. **Mesure / isolement** : 11, 15.

2 Débit absorbé par le moteur 10

$Q = Cyl \cdot N = 100\ cm^3/tr \times 40\ tr/min$
$= 4\,000\ cm^3/min = 4\ L/min$

= débit de la pompe ✓

3 Puissance hydraulique à 140 bar

$P = Q \cdot p / 600 = 4 \times 140 / 600$
Le moteur électrique fournit 3 kW : il n'est chargé qu'à environ 31 %.

P ≈ 0,93 kW

4 Protection et stockage

Le **limiteur de pression 8** protège contre la surpression ; l'**accumulateur 1** stocke l'énergie (2 L d'azote).
Le clapet 2 empêche l'huile de refluer vers la pompe.

À retenir : lire un schéma, c'est d'abord **classer** ses composants par fonction, puis **vérifier** par un calcul simple que débits, vitesses et puissances sont cohérents.

Circuit fermé : le retour va directement à la pompe

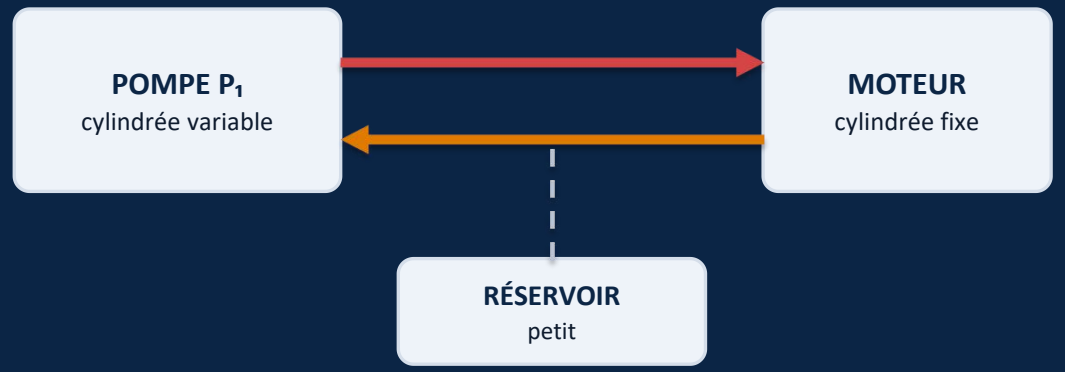
CIRCUIT OUVERT (rappel)



La pompe **aspire dans le réservoir** ; le réservoir est grand (3 à 4 fois le débit par minute).

- La pompe aspire dans le réservoir
- Symétrique ou dissymétrique
- Manœuvres brèves, vitesse ou effort variables

CIRCUIT FERMÉ



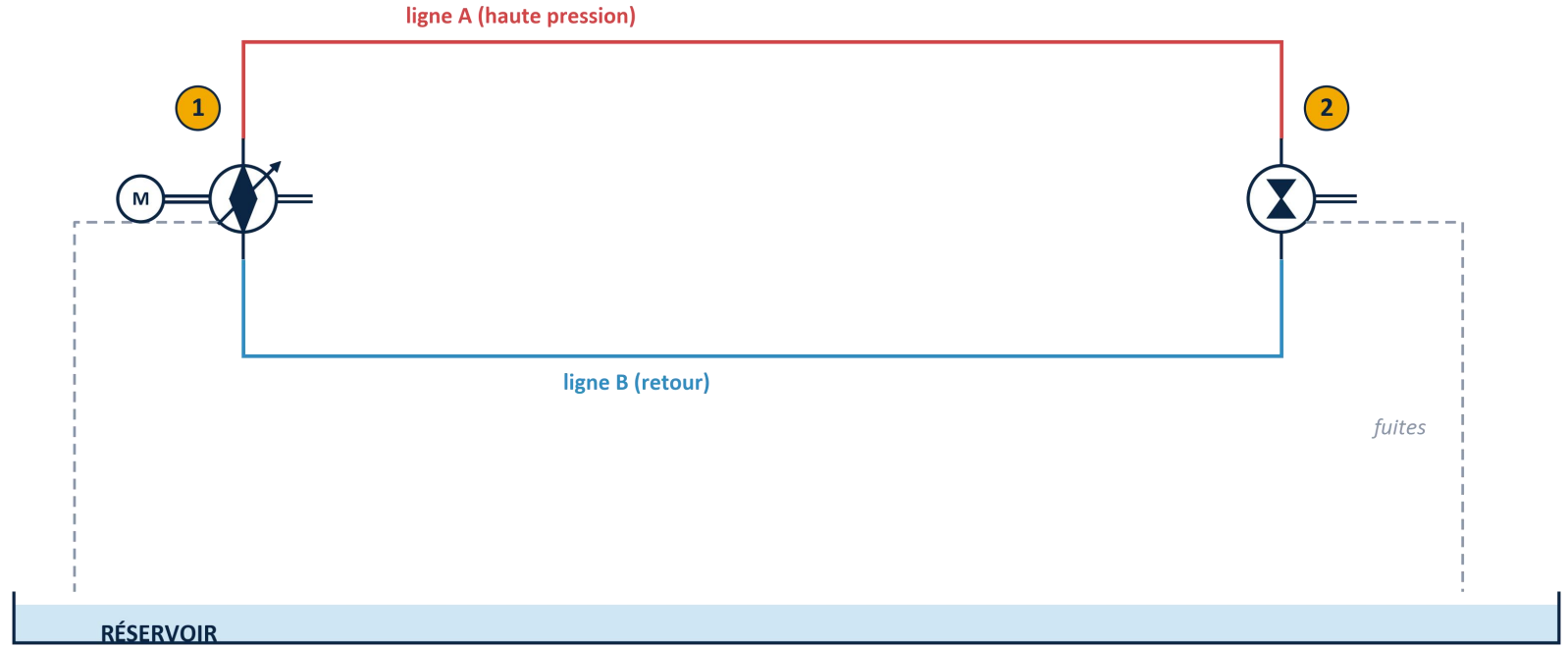
L'huile du moteur **revient à la pompe** sans passer par le réservoir.

- Une pompe et un moteur en boucle
- Réversible : inversion du couple
- Réservoir de faible capacité ≈ ¼ du débit par minute

À RETENIR

Un circuit fermé « tourne en rond » : il faut donc **compenser les fuites** et **refroidir** l'huile autrement que par le réservoir. D'où la pompe de gavage et la valve d'échange.

Le circuit fermé de base : une pompe, un moteur



LÉGENDE

1. Pompe P_1 à cylindrée variable, réversible
2. Moteur à cylindrée fixe, réversible

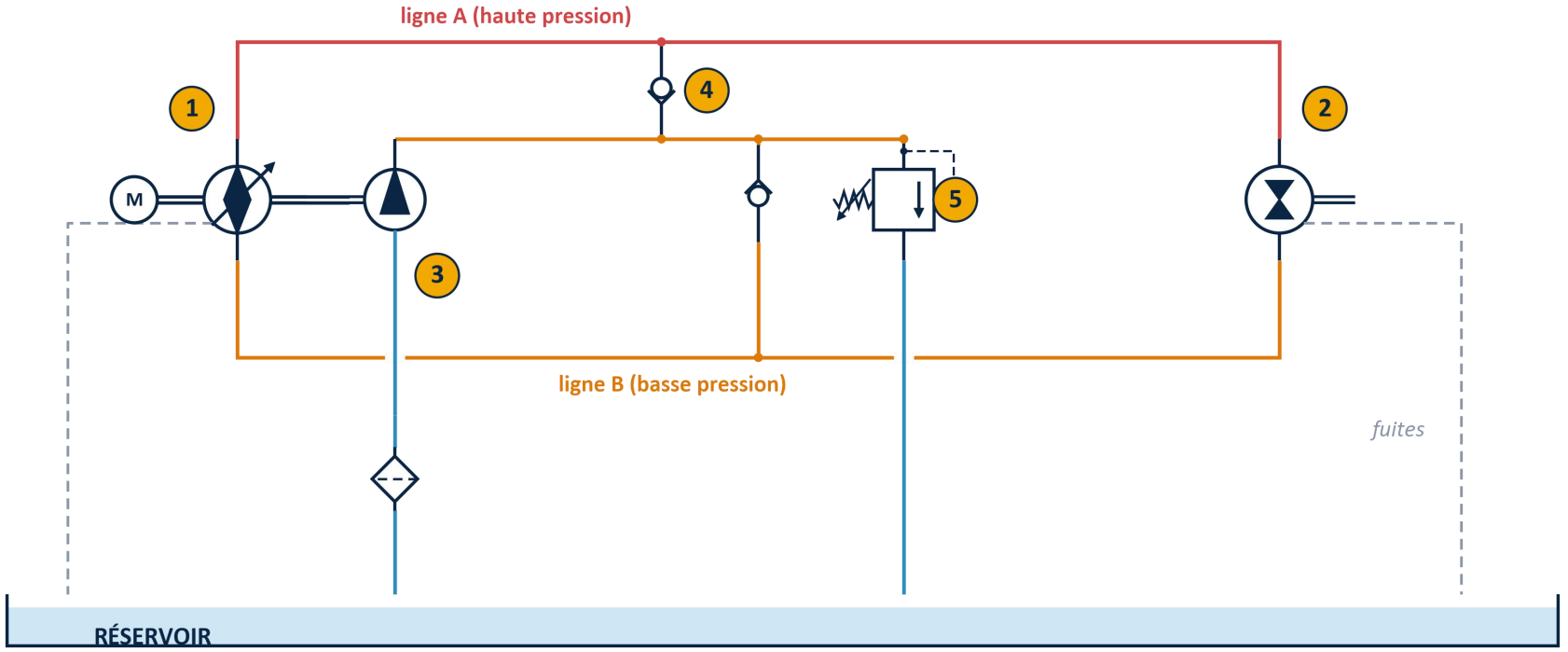
À RETENIR

- P_1 **débite dans les deux sens** : A ou B peut être la ligne haute pression.
- Le moteur est **réversible** : il tourne dans les deux sens.

À RETENIR

La puissance passe **de la pompe au moteur** ou **du moteur à la pompe** (freinage, descente) : le circuit est **réversible**, on dit qu'il **inverse le couple**. Le débit de P_1 fixe la vitesse du moteur ; la pression, le couple. Mais aucune pièce ne **ravitaille** la boucle : il faut la compléter.

Pompe de gavage : garder une pression minimale



LÉGENDE

1. Pompe P_1 à cylindrée variable, réversible
2. Moteur à cylindrée fixe, réversible
3. Pompe de gavage P_2 (+ crépine)
4. Clapets de gavage
5. Soupape de gavage

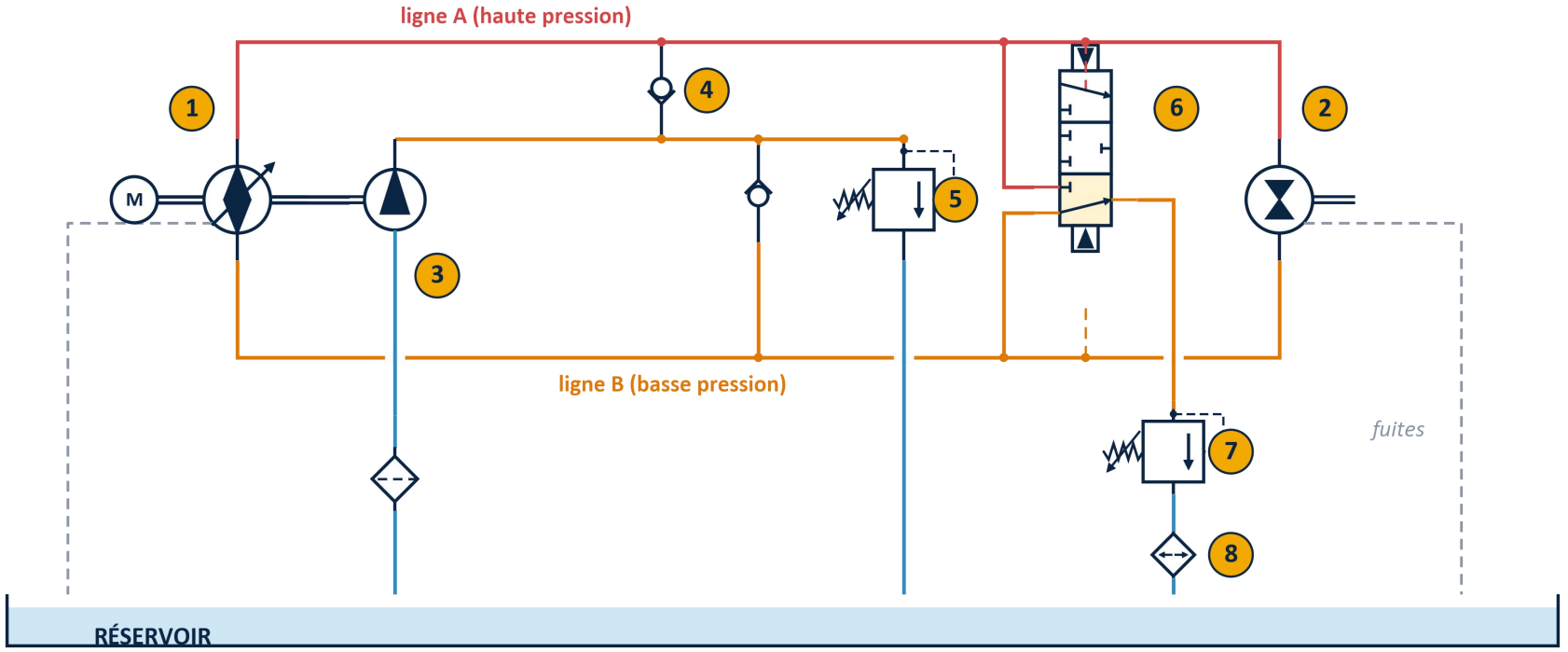
À RETENIR

La **pompe de gavage P_2** maintient une **pression minimale** dans les conduites du circuit fermé (source).

MÉTHODE

P_2 **compense les fuites** et alimente la branche basse pression par des **clapets** ; une **soupape** borne sa pression.

Valve d’échange : évacuer le débit en excédent



LÉGENDE

1. Pompe P_1 à cylindrée variable, réversible
2. Moteur à cylindrée fixe, réversible
3. Pompe de gavage P_2 (+ crépine)
4. Clapets de gavage
5. Soupape de gavage
6. Valve d’échange
7. Soupape de balayage
8. Échangeur (refroidisseur)

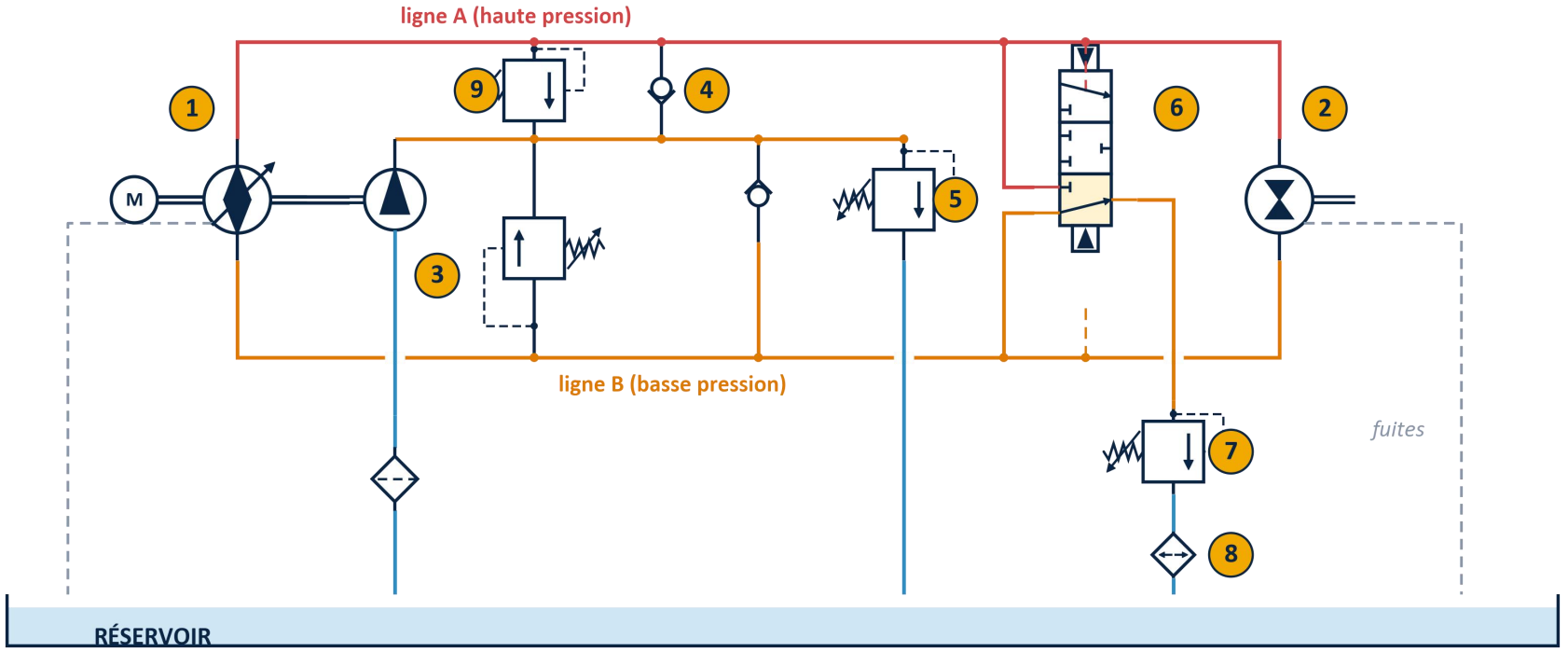
À RETENIR

La **valve d’échange** prélève, dans la branche à la **plus basse pression**, le débit d’huile en **excédent** (source).

REGARD TERRAIN

Cet excédent passe par une **soupape de balayage** puis un **échangeur** : c’est ainsi que l’huile est **refroidie** et **renouvelée**.

Soupapes de surpression et petit réservoir



LÉGENDE

1. Pompe P_1 à cylindrée variable, réversible
2. Moteur à cylindrée fixe, réversible
3. Pompe de gavage P_2 (+ crépine)
4. Clapets de gavage
5. Soupape de gavage
6. Valve d'échange
7. Soupape de balayage
8. Échangeur (refroidisseur)
9. Soupapes de surpression

SÉCURITÉ

Les **soupapes de surpression** limitent la pression de la branche la plus haute : c'est une **sécurité de couple maximal** sur l'arbre du moteur.

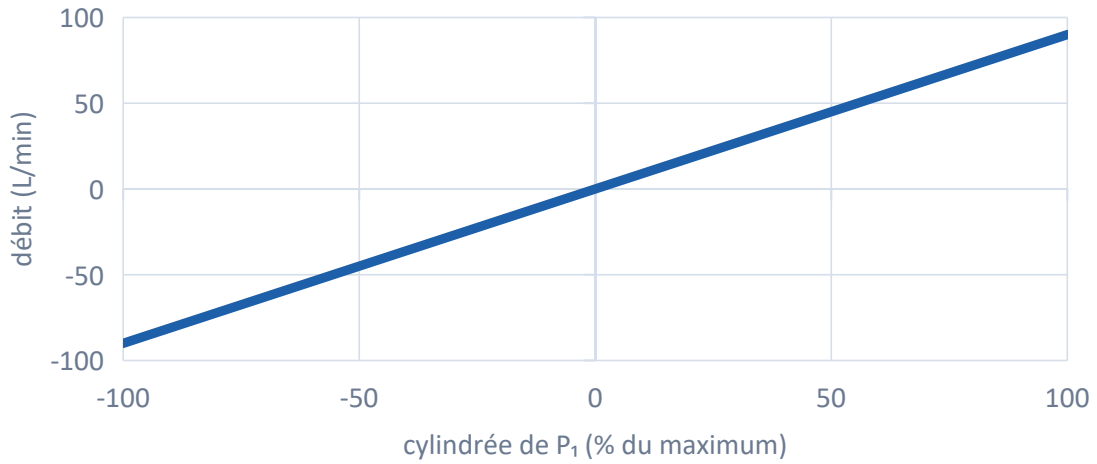
ORDRE DE GRANDEUR

Réservoir de **faible capacité** : environ **le quart** du volume d'huile qui passe dans le circuit principal en **une minute**.

Marche avant, neutre, marche arrière

Cylindrée de P_1	Ligne haute pression	Moteur	Ce que l'on voit sur la machine
Positive (+)	ligne A	tourne dans le sens 1	marche avant ; vitesse ∝ débit de P_1
Nulle (0)	aucune	arrêté	débit nul : l'huile est piégée, le moteur retient la machine (fuites mises à part)
Négative (–)	ligne B	tourne dans le sens 2	marche arrière ; couple inversé

DÉBIT EN FONCTION DE LA CYLINDRÉE



À RETENIR

Dans un circuit fermé, on **commande la machine** en agissant sur la **cylindrée de P_1** : le sens et la vitesse changent sans distributeur.

ATTENTION

En **freinage** ou en **descente**, le moteur devient **pompe** : il refoule vers P_1 et vers les **soupapes de surpression**, qui limitent la pression.

Exemple : translation d'un compacteur à deux roues motrices

TP Reconnaître sur l'engin

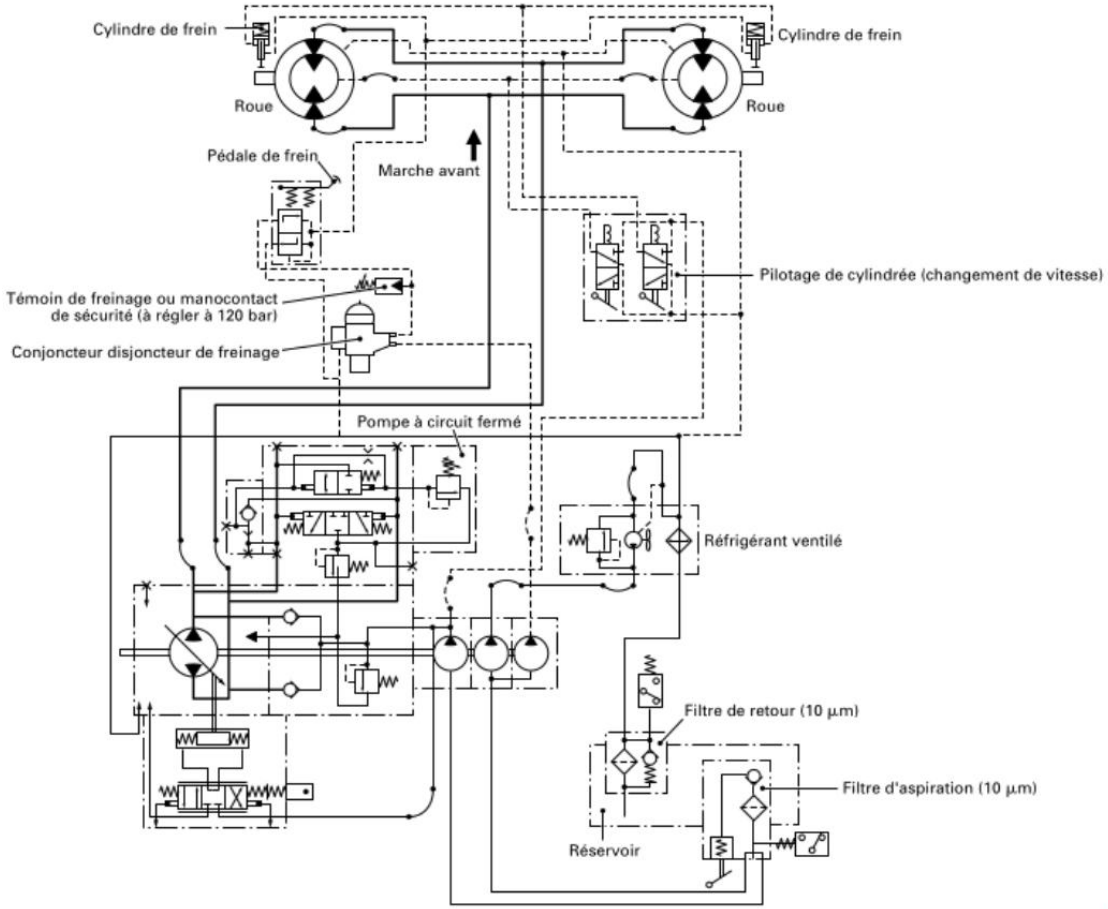


Schéma d'origine de votre cours



Deux **moteurs de roue** alimentés par **une seule pompe** à circuit fermé.

CE QUE LE SCHÉMA PERMET DE REPÉRER

- Pompe à circuit fermé et pilotage de cylindrée (changement de vitesse)
- Réservoir, filtre d'aspiration et filtre de retour (10 µm)
- Réfrigérant ventilé pour refroidir l'huile
- Pédale de frein, cylindres de frein sur les roues
- Conjoncteur-disjoncteur de freinage et manocontact de sécurité (à régler à 120 bar)

REGARD TERRAIN

Retrouvez ces blocs sur la machine d'atelier : pompe, moteurs de roue, filtres.

Exercice 2 — dimensionner une transmission fermée

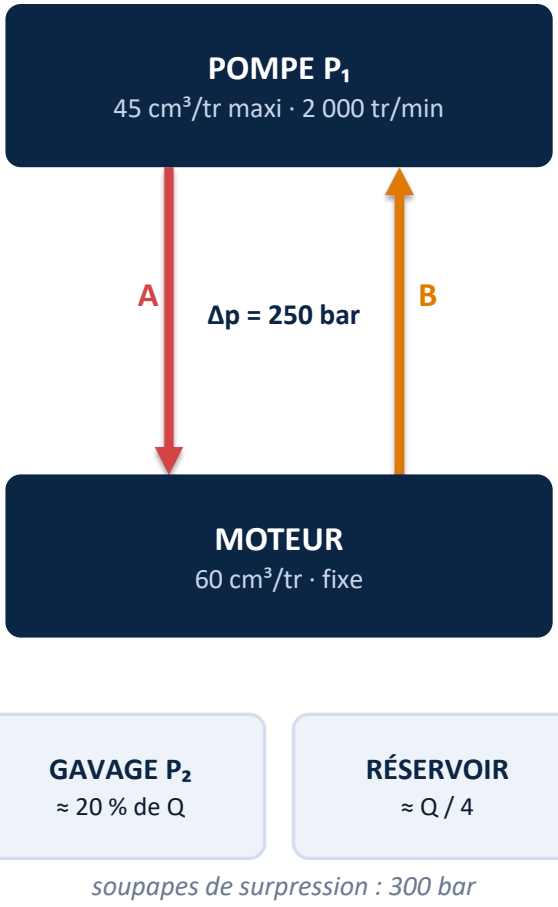
CONTEXTE

Un compacteur est entraîné par un circuit fermé : une pompe P_1 à cylindrée variable alimente un moteur à cylindrée fixe. On étudie le point de pleine cylindrée.

DONNÉES

- P_1 : 45 cm³/tr (maxi), 2 000 tr/min, η_v = 0,95
- Moteur : 60 cm³/tr, η_v = 0,95, η_m = 0,92
- Δp = 250 bar entre A et B
- Soupapes de surpression : 300 bar
- Gavage ≈ 20 % du débit de P_1, sous 20 bar (ordre de grandeur)

CIRCUIT



QUESTIONS

1. Calculer le débit de P_1.
2. Calculer la vitesse du moteur.
3. Calculer le couple du moteur.
4. Calculer la puissance hydraulique transmise.
5. Quel couple maximal les soupapes autorisent-elles ?
6. Estimer le volume du réservoir et le débit de gavage.

Exercice 2 — dimensionner une transmission fermée

1 Débit de P_1

$$Q = Cyl \cdot N \cdot \eta_v = 45 \times 2000 \times 10^{-3} \times 0{,}95$$

Q ≈ 85,5 L/min

2 Vitesse du moteur

$$N_m = \frac{Q\,\eta_v}{Cyl_m} = \frac{85{,}5 \times 0{,}95}{0{,}060}$$

N ≈ 1 354 tr/min

3 Couple du moteur

$$C = \frac{\eta_m\, Cyl\, \Delta p}{2\pi} = \frac{0{,}92 \times 60 \cdot 10^{-6} \times 250 \cdot 10^{5}}{2\pi}$$

C ≈ 220 N·m

4 Puissance hydraulique

$$P_h = \frac{Q\,\Delta p}{600} = \frac{85{,}5 \times 250}{600}$$

P ≈ 35,6 kW

5 Couple maximal

$$C_{max} = \frac{0{,}92 \times 60 \cdot 10^{-6} \times 300 \cdot 10^{5}}{2\pi}$$

C max ≈ 264 N·m

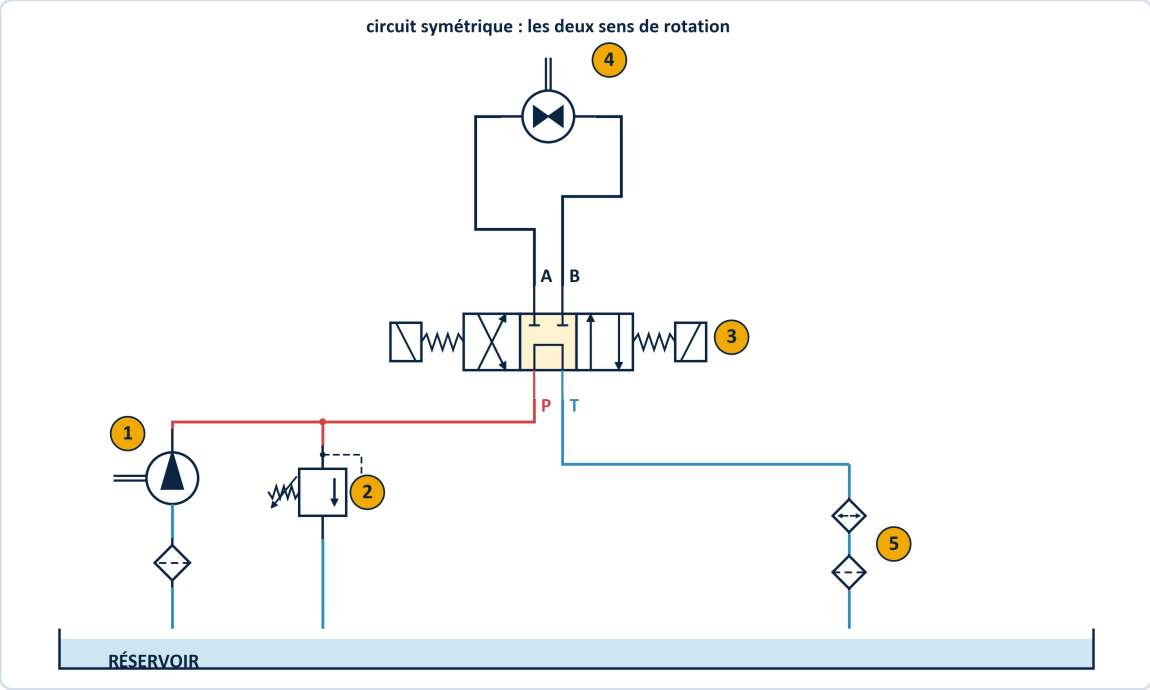
6 Réservoir et gavage

V ≈ Q/4 ≈ 21 L ; Q gavage ≈ 0,2 Q ≈ 17 L/min

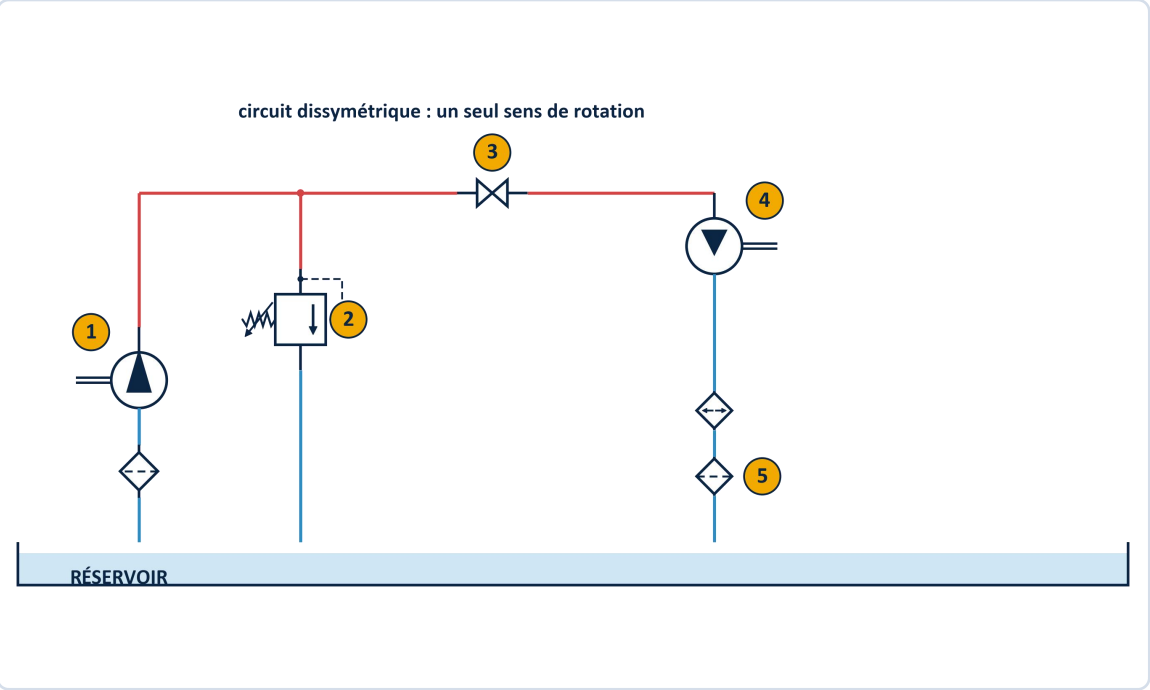
0,6 kW à 20 bar

Bilan : la puissance mécanique sur l'arbre du moteur est P = C·ω ≈ 31 kW, soit 87 % de la puissance hydraulique (η_v · η_m = 0,874). Les soupapes à 300 bar plafonnent le couple à 264 N·m : c'est la **sécurité de couple**.

Circuit ouvert : la pompe aspire dans le réservoir



(a) circuit symétrique : les deux sens de rotation



(b) circuit dissymétrique : un seul sens

1 Pompe

2 Soupape de surpression S_1

3 Distributeur 4/3 (a) ou robinet (b)

4 Moteur hydraulique (récepteur)

5 Échangeur et filtre de retour

À RETENIR

Le circuit est **symétrique** quand le récepteur peut être entraîné dans l'un et l'autre sens, **dissymétrique** quand un seul sens est utilisé (source).

Caractéristiques des circuits ouverts

Récepteurs

Des **moteurs hydrauliques** ou des **vérins**. Avec un vérin, le fonctionnement est **discontinu** : la course est limitée.

Usage

Le circuit ouvert se prête aux fonctionnements **discontinus**, à variation **rapide** de vitesse ou d'effort.

Caractéristique principale

La **rapidité de manœuvre**.

	Circuit ouvert	Circuit fermé
Aspiration de la pompe	dans le réservoir	retour direct du moteur
Réservoir	grand : 3 à 4 fois le débit par minute	petit : environ ¼ du débit par minute
Choix du sens	par un distributeur	par la cylindrée de la pompe
Récepteur	vérin ou moteur	moteur
Refroidissement	par le réservoir	valve d'échange et échangeur
Usage typique	manœuvres brèves, vitesse variable	transmission continue de puissance

Un exemple chiffré : une pompe, un vérin, 5 000 kg

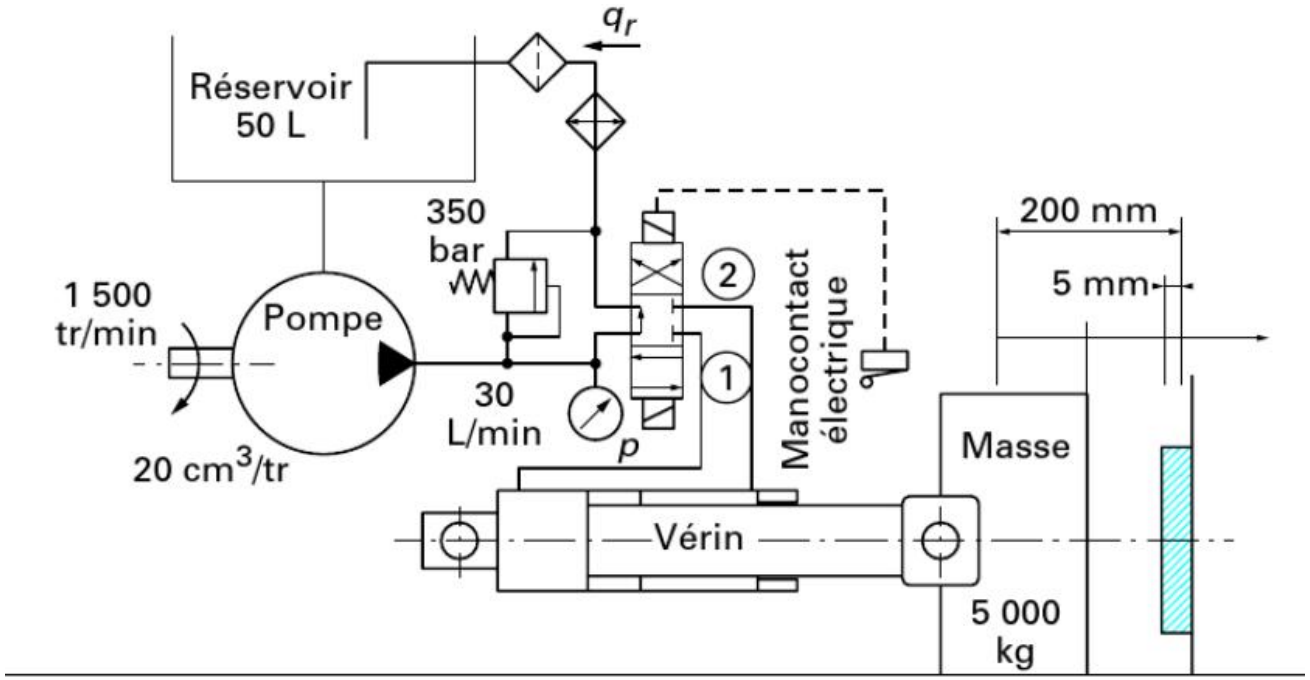


Schéma d'origine de votre cours

CE QUE DIT LA FIGURE

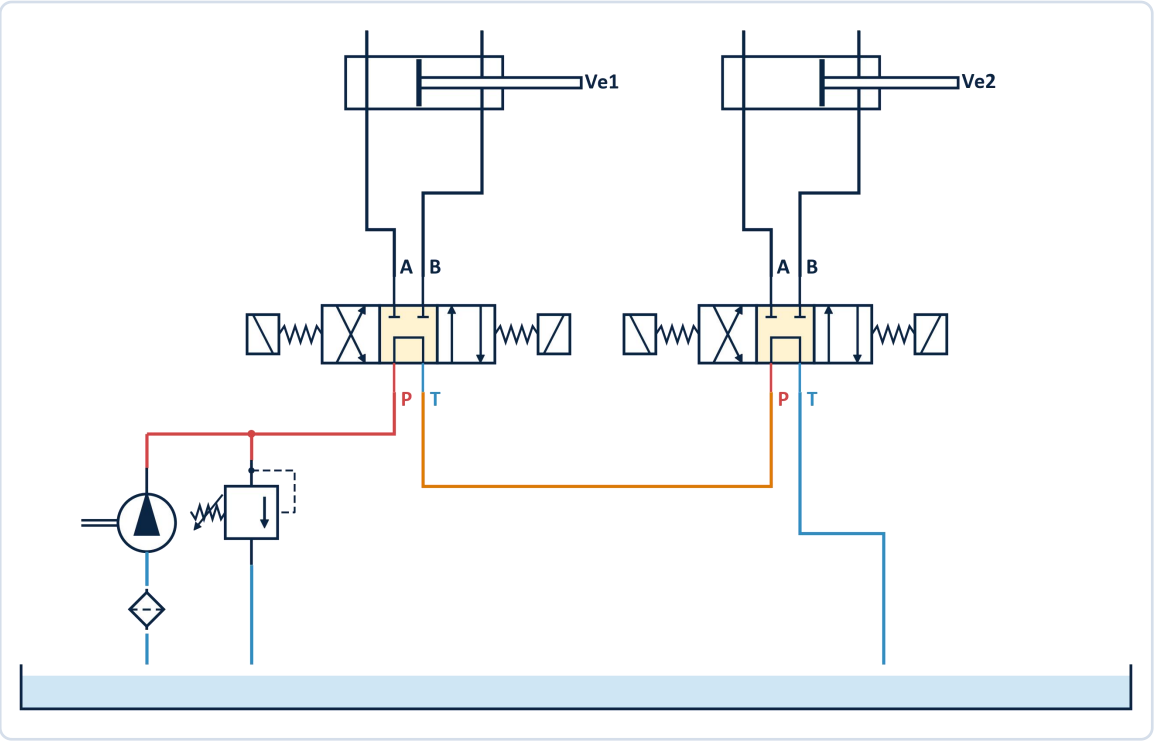
- Un seul **récepteur** : un vérin qui pousse une **masse de 5 000 kg**.
- Un **distributeur** commandé électriquement.
- Un **manocontact** électrique sur la ligne sous pression.
- Un **limiteur** taré à 350 bar protège la pompe.

ORDRE DE GRANDEUR

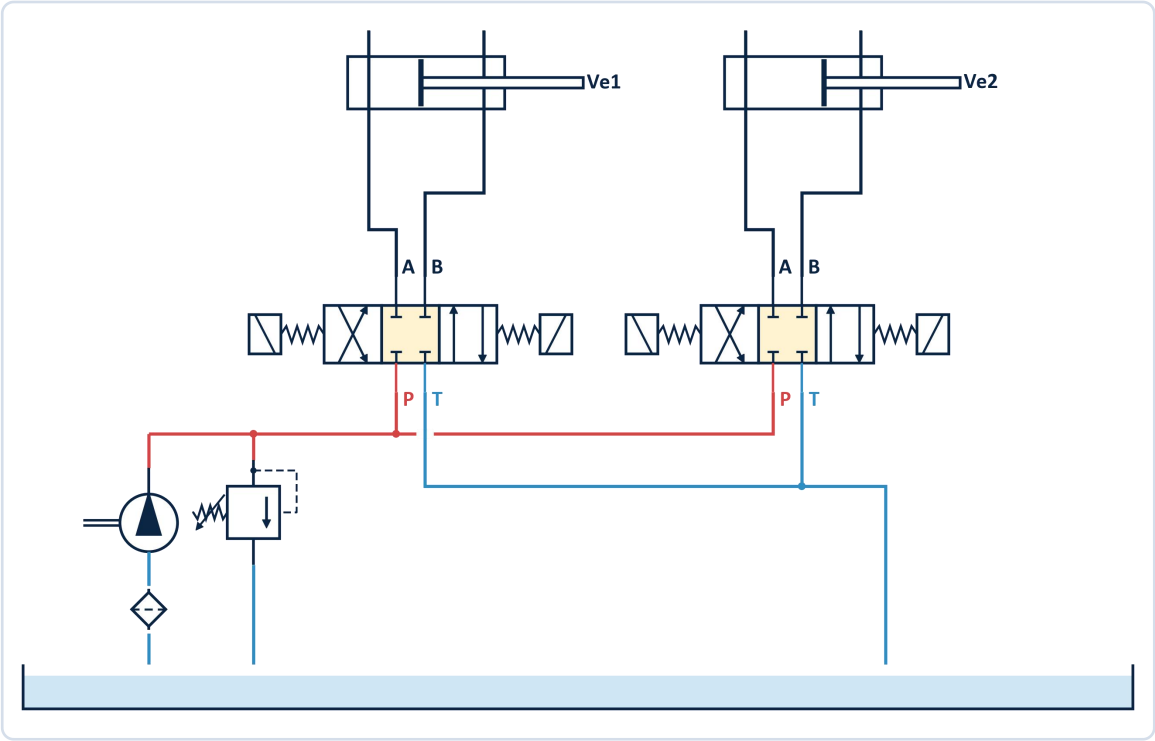
30 L/min × 350 bar / 600 = **17,5 kW** : c'est la puissance que le limiteur doit dissiper si le vérin est en butée et que la pompe débite.

CYLINDRÉE	VITESSE	DÉBIT THÉORIQUE	LIMITEUR	RÉSERVOIR
20 cm³/tr	1 500 tr/min	30 L/min	350 bar	50 L

Plusieurs récepteurs : série ou parallèle



(a) distributeurs en série (centre en H)



(b) distributeurs en parallèle (centre fermé)

À RETENIR

Dans les circuits ouverts à plusieurs récepteurs, on peut **alimenter simultanément** ces récepteurs avec le **même générateur** (source). Ve_1 et Ve_2 sont deux vérins ; le montage des distributeurs décide du partage de la pression et du débit.

Série ou parallèle : pression, débit, conséquences

	En parallèle	En série
Pression de la pompe	celle du récepteur le plus chargé : $\max(p_1, p_2)$	somme des pressions si les deux travaillent : $p_1 + p_2$
Débit	se répartit selon les charges : le moins chargé démarre d'abord	le même débit traverse les deux récepteurs
Vitesses	indépendantes, si l'on règle le débit de chaque branche	liées entre elles par les sections des vérins
Point de vigilance	un récepteur peu chargé « vole » le débit à l'autre	la pression cumulée peut atteindre le tarage

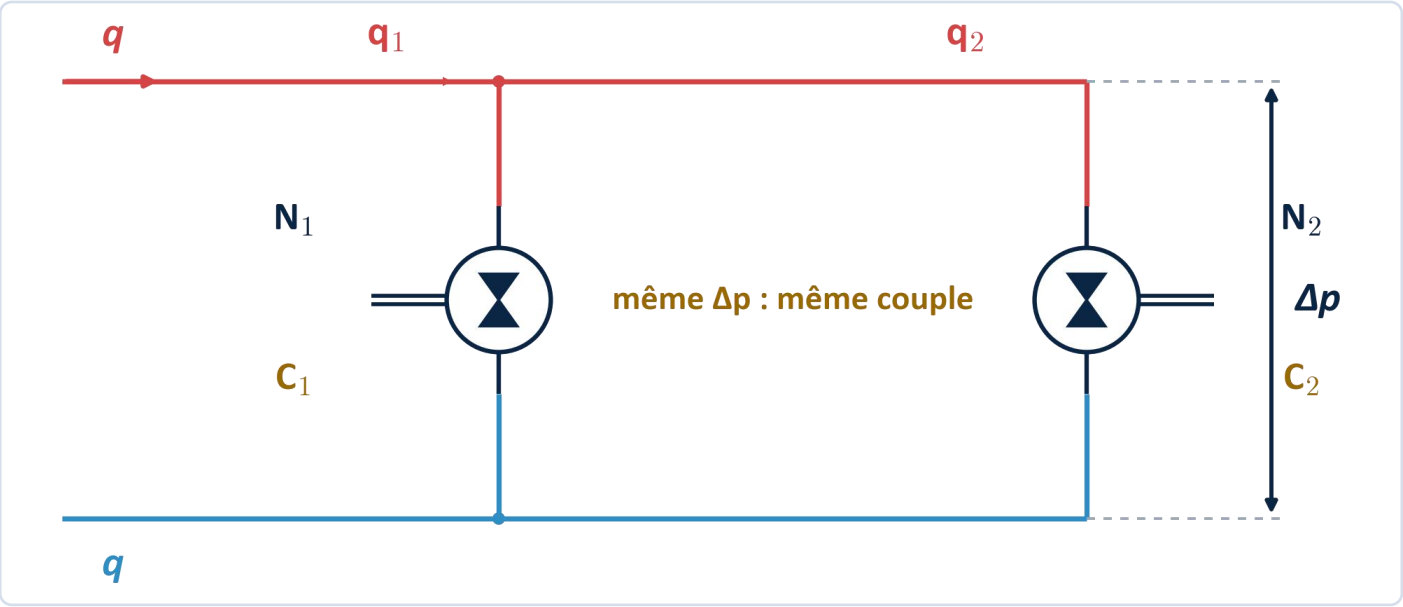
EXEMPLE : Ve_1 a besoin de 60 bar, Ve_2 de 80 bar

- **Parallèle** : la pompe monte à 80 bar ; Ve_1 (60 bar) **démarre en premier**.
- **Série** : 60 + 80 = **140 bar** si les deux travaillent ensemble.

ATTENTION

Le choix **série ou parallèle** se justifie par la machine : on privilégie la **série** quand un seul récepteur travaille à la fois et que la pression reste modérée, le **parallèle** quand plusieurs charges doivent être déplacées avec un débit réglé.

Effet différentiel : deux moteurs en parallèle



Deux récepteurs identiques branchés en permanence en parallèle

Quand deux récepteurs identiques sont branchés **en permanence en parallèle**, leurs **couples** de sortie sont **égaux**, mais leurs **vitesses** peuvent être **différentes** (source).

$$C_1 = C_2 = \frac{Cyl\,\Delta p}{2\pi}$$

$$q = q_1 + q_2 = Cyl\,(N_1 + N_2)$$

REGARD TERRAIN

Roues motrices en virage : la roue extérieure doit tourner plus vite. Les deux moteurs en parallèle se comportent comme un **différentiel**.

ATTENTION

Si une roue **perd l'adhérence**, la pression chute pour les **deux** roues : le couple disponible est celui de la roue qui **patine**.

Exercice 3 — circuit ouvert à vérin

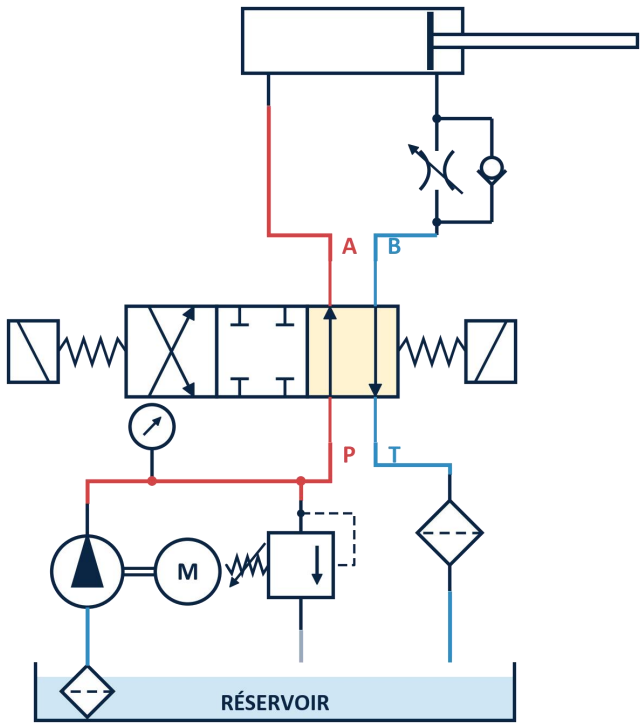
CONTEXTE

Un vérin vertical lève une masse de 5 000 kg. Le circuit est ouvert : une pompe de 20 cm³/tr entraînée à 1 500 tr/min, un limiteur à 350 bar, un distributeur 4/3.

DONNÉES

- Pompe : 20 cm³/tr, 1 500 tr/min, $\eta_v = 0{,}95$
- Vérin : Ø 80 mm, tige Ø 45 mm, course 200 mm
- Limiteur de pression : 350 bar
- $g = 9{,}81\ m/s^2$; frottements négligés ; rentrée à vide ; limiteur de débit ouvert

CIRCUIT



QUESTIONS

1. Calculer le débit de la pompe.
2. Vitesse et durée de la sortie (en levant la masse).
3. Pression nécessaire pour lever la masse.
4. Vitesse et durée de la rentrée.
5. Puissance utile pendant la levée.
6. Puissance dissipée par le limiteur quand le vérin est en butée.

Exercice 3 — circuit ouvert à vérin

1 Débit de la pompe

$$Q = Cyl \cdot N \cdot \eta_v = 20 \times 1500 \times 10^{-3} \times 0{,}95$$

Q = 28,5 L/min

2 Sortie : vitesse et durée

$$S = \frac{\pi D^2}{4} = 50{,}3\ cm^2\ ;\ v = \frac{Q}{S} = 0{,}0945\ m/s$$

v ≈ 9,4 cm/s ; t ≈ 2,1 s

3 Pression de levée

$$p = \frac{mg}{S} = \frac{5000 \times 9{,}81}{50{,}3 \cdot 10^{-4}}$$

p ≈ 97,6 bar

4 Rentrée à vide

$$S' = S - s = 34{,}4\ cm^2\ ;\ v = \frac{Q}{S'} = 0{,}138\ m/s$$

v ≈ 13,8 cm/s ; t ≈ 1,45 s

5 Puissance utile

$$P = Fv = 49\,050 \times 0{,}0945 = \frac{pQ}{600}$$

P ≈ 4,6 kW

6 Perte au limiteur (butée)

$$P_{perdue} = \frac{Q\,p_{lim}}{600} = \frac{28{,}5 \times 350}{600}$$

16,6 kW en chaleur

Bilan : en levée, seuls 4,6 kW sont utiles ; en butée, **16,6 kW** partent en chaleur dans le limiteur. La rentrée est plus rapide (S’ < S) : le même débit travaille sur une section plus petite. Ce gaspillage motive les circuits à maintien de pression (partie 4) et à régulation (partie 6).

Exercice 4 — effet différentiel et patinage

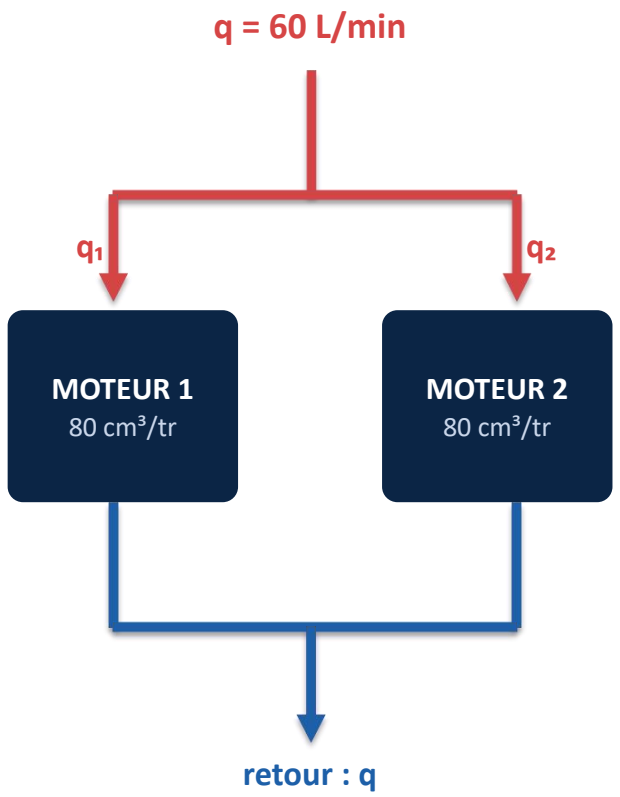
CONTEXTE

Les deux roues motrices d'un engin sont entraînées par deux moteurs hydrauliques identiques branchés en parallèle sur la même pompe.

DONNÉES

- Moteurs : 80 cm³/tr chacun, rendements pris égaux à 1
- Débit de la pompe : 60 L/min
- Roues adhérentes : $\Delta p = 150$ bar
- Virage : le moteur 1 tourne à 300 tr/min

MONTAGE



même Δp aux bornes des deux moteurs

QUESTIONS

1. Vitesse de chaque moteur en ligne droite.
2. Couple de chaque moteur.
3. En virage : débits q_1, q_2 et vitesse N_2.
4. La roue 2 patine (30 bar suffisent) : couple sur chaque roue, vitesse N_2, que devient la roue 1 ?

Exercice 4 — effet différentiel et patinage

1 Ligne droite

Les deux moteurs reçoivent le même débit :
$N = q / (2 \cdot Cyl) = 60\,000 / (2 \times 80)$

N = 375 tr/min

2 Couple de chaque moteur

$C = Cyl \cdot \Delta p / 2\pi = 80 \cdot 10^{-6} \times 150 \cdot 10^{5} / 2\pi$
Même $\Delta p \Rightarrow$ **même couple**.

C ≈ 191 N·m

3 En virage

$q_1 = Cyl \cdot N_1 = 80 \times 300 / 1\,000 = 24$ L/min
$q_2 = 60 - 24 = 36$ L/min $\Rightarrow$ $N_2 = 36\,000 / 80$

N_2 = 450 tr/min

4 Roue 2 qui patine

Δp tombe à 30 bar : $C = 80 \cdot 10^{-6} \times 30 \cdot 10^{5} / 2\pi \approx 38$ N·m **sur chaque roue**.
Tout le débit va à la roue 2 : $N_2 = 60\,000 / 80 = 750$ tr/min ; la roue 1 **s'arrête**.

C ≈ 38 N·m

Bilan : comme un **différentiel**, le montage laisse les vitesses libres et impose un couple égal ; mais il **ne bloque pas** : une roue qui patine prive l'autre de couple. Remèdes courants (hors cours d'origine) : moteurs en série, diviseur de débit, valve anti-patinage.

Circuits à maintien de pression

Ils conservent **au repos une sortie à pression constante**, de façon à pouvoir alimenter **à tout moment** un récepteur **sans avoir à comprimer de volume mort** (source).

1 Circuit à accumulateur et conjoncteur-disjoncteur

Une **pompe à cylindrée fixe** charge un **accumulateur** ; un appareil à deux seuils la décharge au réservoir quand la pression est suffisante.

2 Circuit à pompe autorégulatrice

Une **pompe à cylindrée variable** réduit elle-même son débit quand la pression atteint le **tarage**, et ne fournit plus que les fuites.

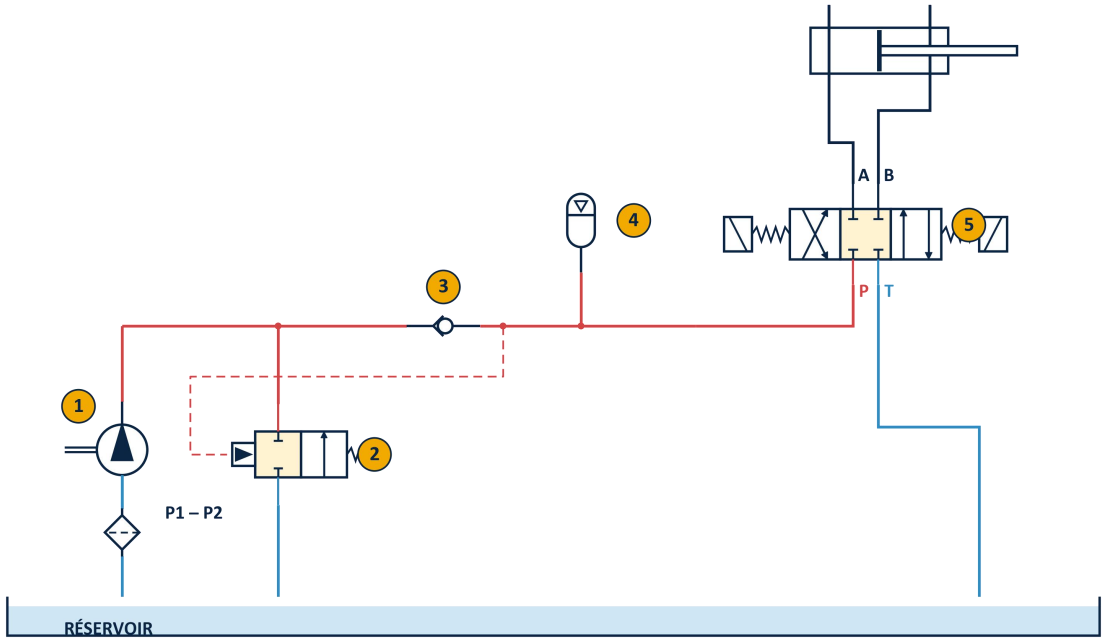
ORDRE DE GRANDEUR

À 200 bar, l'huile se comprime d'environ **1 %** (module ≈ $1{,}5 \cdot 10^9$ Pa). Sur un volume mort de 20 L, il faut **≈ 0,27 L** de débit avant que la pression ne monte : c'est ce délai que le maintien de pression supprime.

REGARD TERRAIN

On retrouve ces circuits sur les **machines-outils**, les **presses**, et pour l'alimentation des **servovalves** et des asservissements en position (source).

Accumulateur et conjoncteur-disjoncteur : la charge



P < P_1 : le conjoncteur-disjoncteur est fermé, la pompe charge l'accumulateur

LÉGENDE

1. Pompe (débite en permanence)
2. Conjoncteur-disjoncteur
3. Clapet antiretour
4. Accumulateur
5. Distributeurs à centre fermé

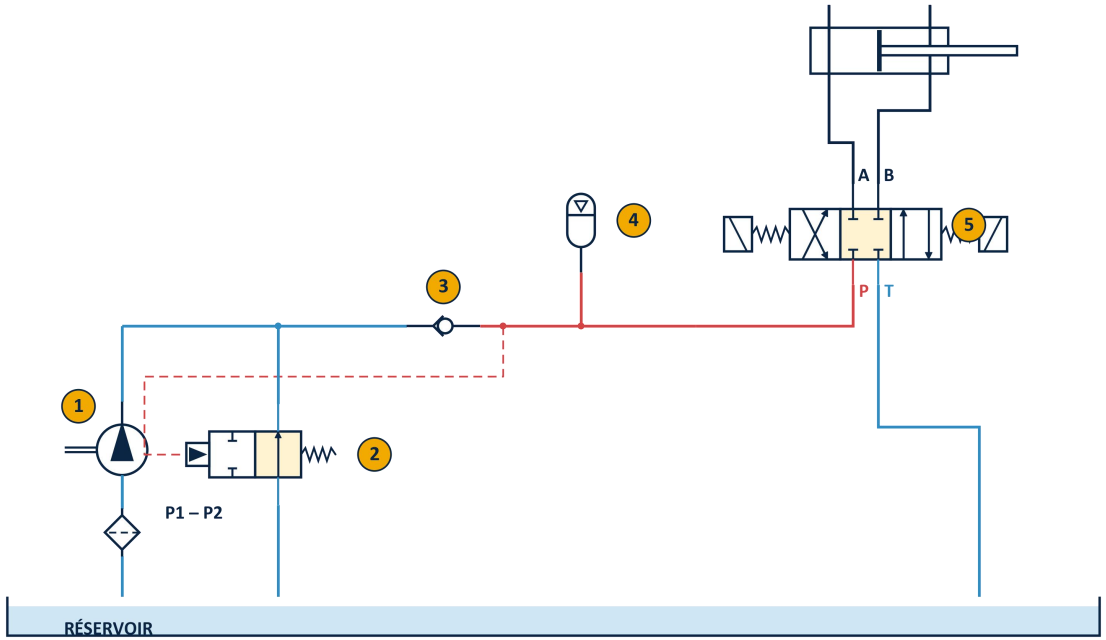
Le circuit comporte une pompe, un accumulateur, un clapet antiretour, un conjoncteur-disjoncteur et des distributeurs à **centre fermé**.

À RETENIR

La pompe **débite en permanence**. Si la pression de l'accumulateur est **inférieure à P_1**, le conjoncteur-disjoncteur **se ferme** : le débit, forcé de passer par le **clapet**, vient **gonfler l'accumulateur** (source).

Les distributeurs à centre fermé ne laissent pas passer le fluide d'alimentation en position de repos.

Au-delà de P_2 : la pompe se décharge au réservoir



P > P_2 : le conjoncteur-disjoncteur est ouvert, l'accumulateur est isolé par le clapet

CE QUI CHANGE

- Le conjoncteur-disjoncteur **s'ouvre** : le débit de la pompe retourne **directement au réservoir**.
- Le **clapet antiretour** garde l'accumulateur sous pression.
- Les récepteurs sont alimentés par l'**accumulateur**.
- La pompe tourne **à vide** : peu de puissance, peu de chaleur.

À RETENIR

Si la pression dépasse **P_2**, le conjoncteur-disjoncteur **s'ouvre** et le débit retourne directement au réservoir ; **entre P_1 et P_2**, il reste dans une **position stable** (source).

Cet écart entre P_1 et P_2 est une **hystérésis** : sans elle, la pompe commuterait sans cesse.

Le cycle $P_1 - P_2$: trois cas, une dent de scie

$P < P_1$

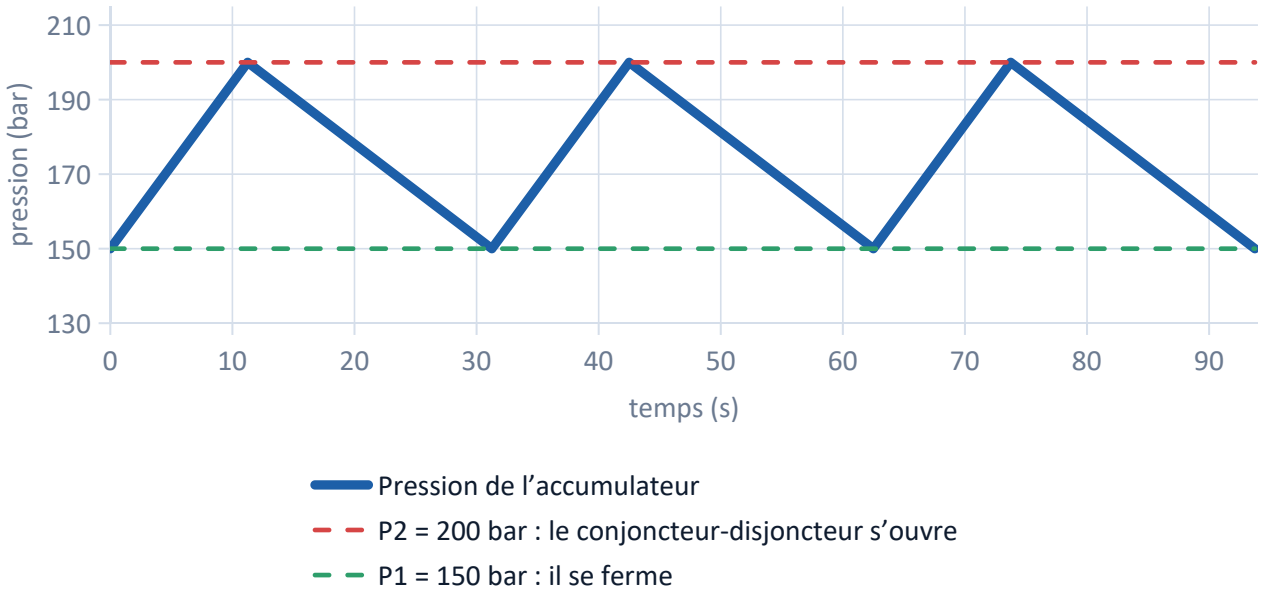
Le conjoncteur-disjoncteur **se ferme** ; le débit passe par le clapet et **gonfle** l'accumulateur.

$P > P_2$

Il **s'ouvre** ; la pompe retourne **au réservoir**.

$P_1 < P < P_2$

Il reste dans une **position stable** : il garde son dernier état.



EXEMPLE : ACCUMULATEUR DE 10 L, P_1 = 150 BAR, P_2 = 200 BAR, POMPE DE 12 L/MIN

PRÉCHARGE P_0	VOLUME UTILE	TEMPS DE CHARGE	RAPPORT P_2/P_0
135 bar (0,9 P_1)	ΔV = 2,25 L	≈ 11 s	1,48 ≤ 4 ✓

$\Delta V = V_0 (p_0/P_1 - p_0/P_2) = 10 \times (0,9 - 0,675)$; $t = \Delta V/Q = 2,25 / 12$ min ; chronologie schématique (consommation nulle pendant la charge).

Pompe autorégulatrice : le mécanisme

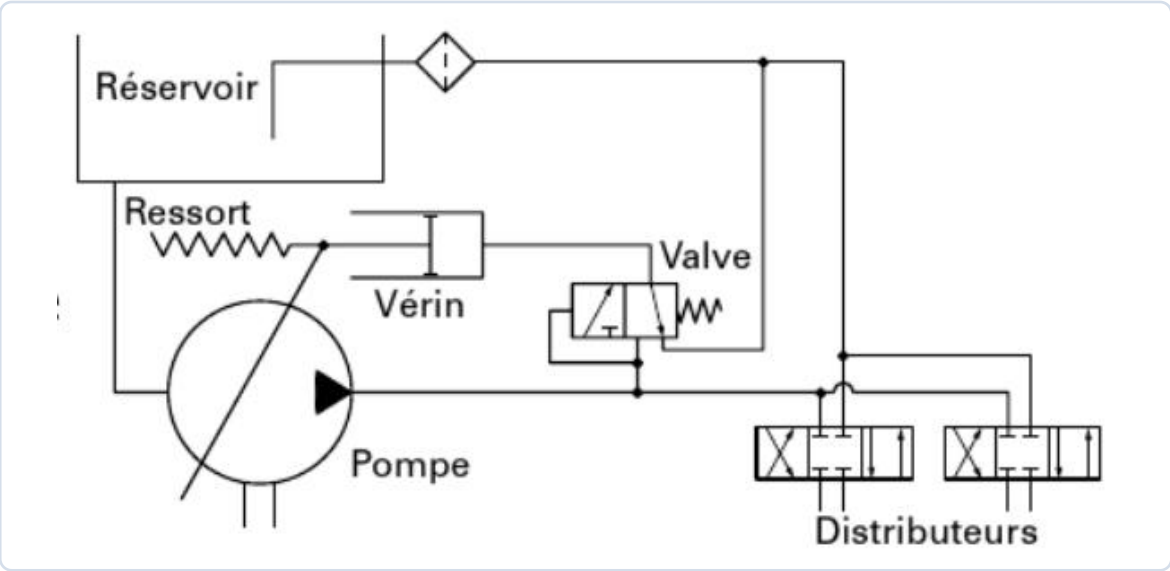


Schéma d'origine de votre cours

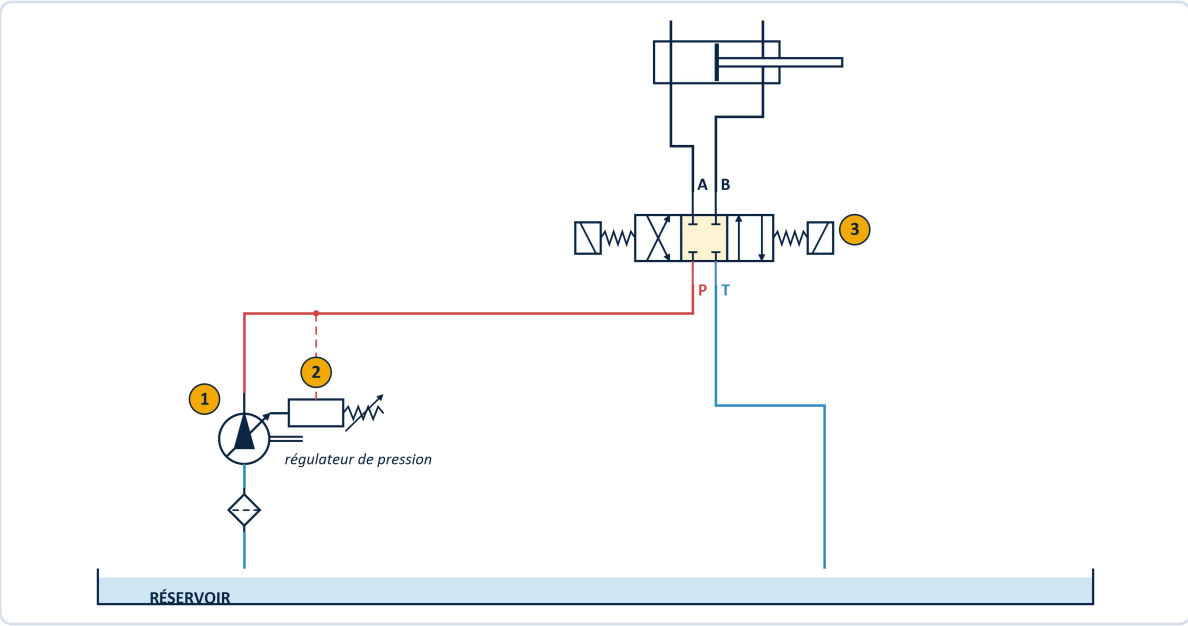
1. Un **ressort** tend à **augmenter** la cylindrée jusqu'au maximum.
2. Un **vérin** tend à la **réduire**.
3. Il est alimenté par une **valve à deux positions** : **pression** ou **retour**.
4. La valve est **pilotée par la pression de sortie**, équilibrée par un **ressort taré**.

BOUCLE DE RÉGULATION

p ≥ tarage
la valve bascule
→ **Vérin alimenté**
il pousse le plateau
→ **Cylindrée ↓**
le débit chute
→ **p se stabilise**
au tarage
→ **p < tarage**
le vérin revient

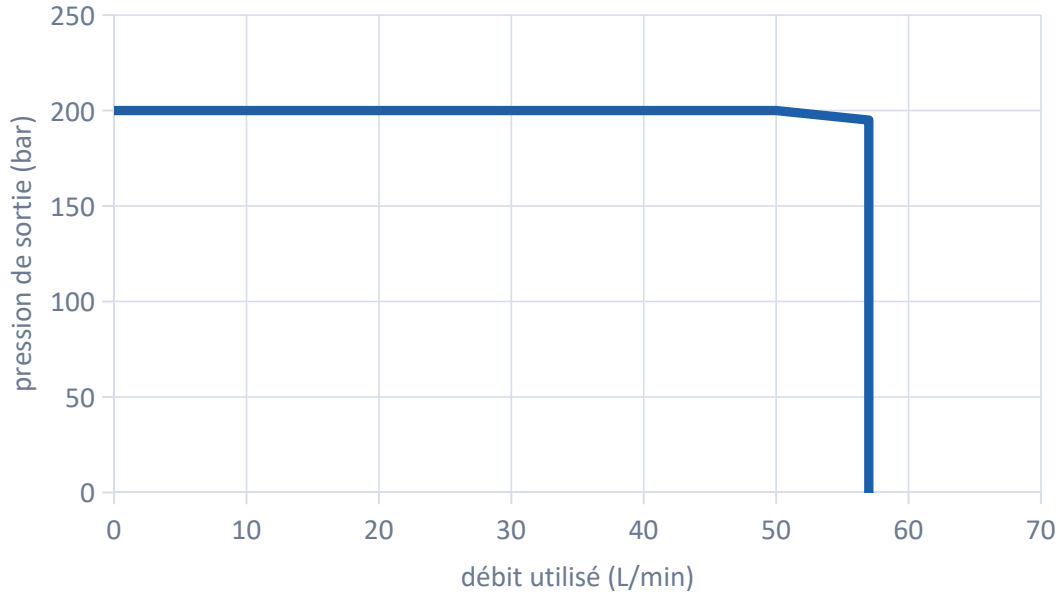
Si la pression de sortie **chute**, la valve laisse **revenir** le vérin et la cylindrée **augmente** (source).

Pompe autorégulatrice : symbole et caractéristique



Symbole : pompe à cylindrée variable et régulateur de pression

CARACTÉRISTIQUE p–Q (SCHÉMATIQUE)



À RETENIR

La fonction assurée est le **maintien de la pression de sortie à la valeur tarée**, tant que le débit utilisé **n'est pas supérieur au débit maximal** de la pompe (source).

REGARD TERRAIN

Ces pompes sont généralement des **pompes à palettes** ou à **pistons axiaux** ; on les utilise sur les **machines-outils** et pour l'alimentation des **servovalves** et des **asservissements en position** (source).

Accumulateur ou pompe autorégulatrice ?

	Accumulateur + conjoncteur-disjoncteur	Pompe autorégulatrice
Pompe	à cylindrée fixe, petit débit	à cylindrée variable, débit maximal plus élevé
Au repos	pompe déchargée au réservoir ; pression tenue par l'accumulateur	pompe quasi sans débit, à la pression de tarage
Débit de pointe	peut dépasser celui de la pompe : l'accumulateur fournit la différence	limité au débit maximal de la pompe
Pertes à vide	faibles (pompe sous quelques bar)	faibles (seulement les fuites)
Points de vigilance	précharge, volume mort, entretien de l'accumulateur	réglage du tarage, réponse dynamique
Usage typique	presses, cycles courts à gros débit instantané	machines-outils, servovalves, asservissements

MÉTHODE

Critère de choix : une **pointe de débit** brève et rare → accumulateur ; un **débit continu** à pression stable → pompe autorégulatrice.

Exercice 5 — dimensionner l'accumulateur

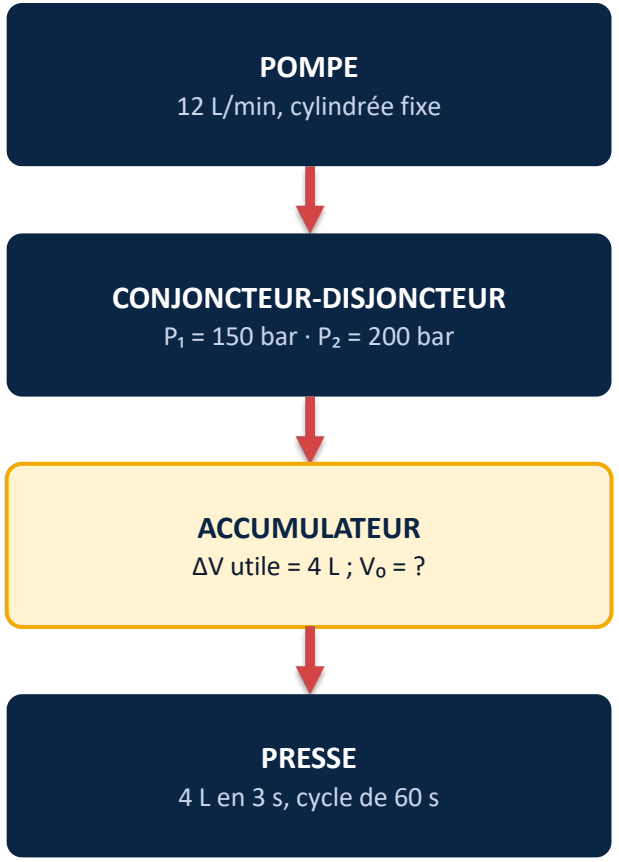
CONTEXTE

Une presse consomme 4 L d'huile en 3 s à chaque cycle de 60 s. Pour ne pas surdimensionner la pompe, on installe un accumulateur et un conjoncteur-disjoncteur réglé entre P_1 et P_2.

DONNÉES

- P_1 = 150 bar, P_2 = 200 bar
- Volume utile ΔV = 4 L ; précharge $p_0 = 0{,}9\ P_1$
- Pompe : 12 L/min ; γ = 1,4 en décharge rapide
- Pression de la pompe déchargée : 5 bar

CIRCUIT



QUESTIONS

1. Débit instantané demandé : quelle pompe sans accumulateur ?
2. Calculer la précharge p_0.
3. Volume V_0 de l'accumulateur (transformation isotherme).
4. Même calcul en décharge rapide (adiabatique) : volume retenu ?
5. Temps de charge avec la pompe de 12 L/min.
6. Puissance moyenne sur le cycle ; comparer à 12 L/min tenus à 200 bar.

Exercice 5 — dimensionner l'accumulateur

1 **Pompe sans accumulateur**

$$Q = \frac{4\ L}{3\ s} = 80\ L/min\ ;\ P = \frac{80 \times 200}{600}$$

80 L/min ; 26,7 kW

2 **Précharge**

$$p_0 = 0{,}9\,P_1 = 0{,}9 \times 150$$

p_0 = 135 bar

3 **Volume (isotherme)**

$$V_0 = \frac{\Delta V}{p_0/P_1 - p_0/P_2} = \frac{4}{0{,}9 - 0{,}675}$$

V_0 ≈ 17,8 L

4 **Volume (adiabatique)**

$$V_0 = \frac{\Delta V}{(p_0/P_1)^{1/\gamma} - (p_0/P_2)^{1/\gamma}} = \frac{4}{0{,}9275 - 0{,}7552}$$

V_0 ≈ 23,2 L → 25 L

5 **Temps de charge**

$$t = \frac{\Delta V}{Q} = \frac{4}{12}\ min$$

t = 20 s

6 **Puissance moyenne**

$$P_m = \frac{3{,}5 \times 20 + 0{,}1 \times 40}{60}$$

≈ 1,2 kW (contre 4 kW)

Bilan : l'accumulateur ramène la pompe de **80 à 12 L/min** (27 kW → 4 kW installés) et la **puissance moyenne** à **1,2 kW** ; il faut le **choisir en adiabatique** (25 L) car la décharge est rapide.

Exercice 6 — pompe fixe ou pompe autorégulatrice

CONTEXTE

Une machine-outil reste en attente sous pression la plupart du temps. On compare deux solutions pour tenir 200 bar sans consommation.

DONNÉES

- Pompe : 40 cm³/tr, 1 500 tr/min, $\eta_v = 0{,}95$
- Pression de service : 200 bar
- Réservoir : 150 L, $\rho = 0{,}87$ kg/L, $c = 1\,900$ J/(kg·K)
- Pas de refroidissement pendant l'essai

DEUX SOLUTIONS

(a) POMPE FIXE + LIMITEUR
57 L/min passent au limiteur à 200 bar

(b) POMPE AUTORÉGULATRICE
elle ne débite que les fuites (≈ 2 L/min)

Machine en attente 80 % du temps, sans consommer.

QUESTIONS

1. Débit de la pompe.
2. Puissance dissipée en attente avec la solution (a).
3. Puissance dissipée en attente avec la solution (b).
4. Échauffement de l'huile après 1 minute puis 10 minutes dans chaque cas.
5. Conclusion pour le dimensionnement du refroidissement.

Exercice 6 — pompe fixe ou pompe autorégulatrice

1 Débit de la pompe

$Q = Cyl \cdot N \cdot \eta_v = 40 \times 1\,500 \times 10^{-3} \times 0{,}95$

Q = 57 L/min

2 Solution (a) : fixe + limiteur

Tout le débit passe au limiteur à 200 bar :
$P = Q \cdot p / 600 = 57 \times 200 / 600$

P = 19 kW en chaleur

3 Solution (b) : autorégulatrice

Seuls ≈ 2 L/min circulent :
$P = 2 \times 200 / 600$

P ≈ 0,67 kW

4 Échauffement (sans refroidissement)

Masse d'huile : 150 × 0,87 = 130,5 kg ; $\Delta T = P \cdot t / (m \cdot c)$
(a) : 4,6 K par minute, **46 K en 10 min**. (b) : 0,16 K par minute, **1,6 K en 10 min**.

≈ 46 K contre 1,6 K

Conclusion : la solution (a) exige un **refroidisseur puissant** et un moteur de 19 kW pour ne rien produire ; la solution (b) dissipe **28 fois moins** en attente. C'est tout l'intérêt de la **pompe autorégulatrice** : ne fournir que le débit que le circuit consomme.

Circuit à commande de débit : le principe

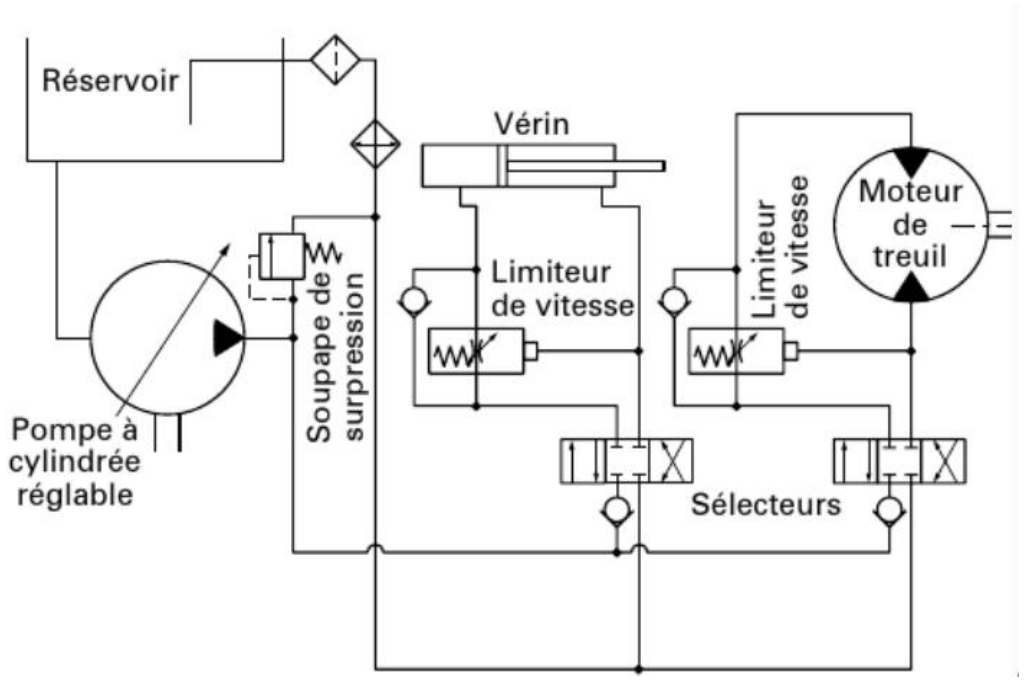


Schéma d'origine de votre cours

1 Pompe à cylindrée réglable

Une pompe à **circuit ouvert** dont on **règle directement la cylindrée** : le débit fixe la vitesse.

2 Sélecteurs

La pompe alimente **un ou plusieurs récepteurs** par l'intermédiaire de **sélecteurs**.

3 Charge motrice

Réglage **précis et régulier** de la vitesse quand la charge peut rendre le récepteur **moteur** (source).

À RETENIR

On l'emploie quand la **puissance recueillie** sur le récepteur **ne doit pas être transmise à la pompe** : c'est le cas général en **manutention et levage** (source). La vitesse ne dépend alors que du **débit de la pompe**.

Charge résistante, charge motrice

CHARGE RÉSISTANTE

La charge **s'oppose** au mouvement.

- pousser une masse sur un plan
- lever une charge (montée)
- comprimer, emboutir

Le récepteur **absorbe** de la puissance : la pompe la fournit.

CHARGE MOTRICE

La charge **entraîne** le récepteur.

- descendre une charge suspendue
- freiner un engin en descente
- décélérer un volant lourd

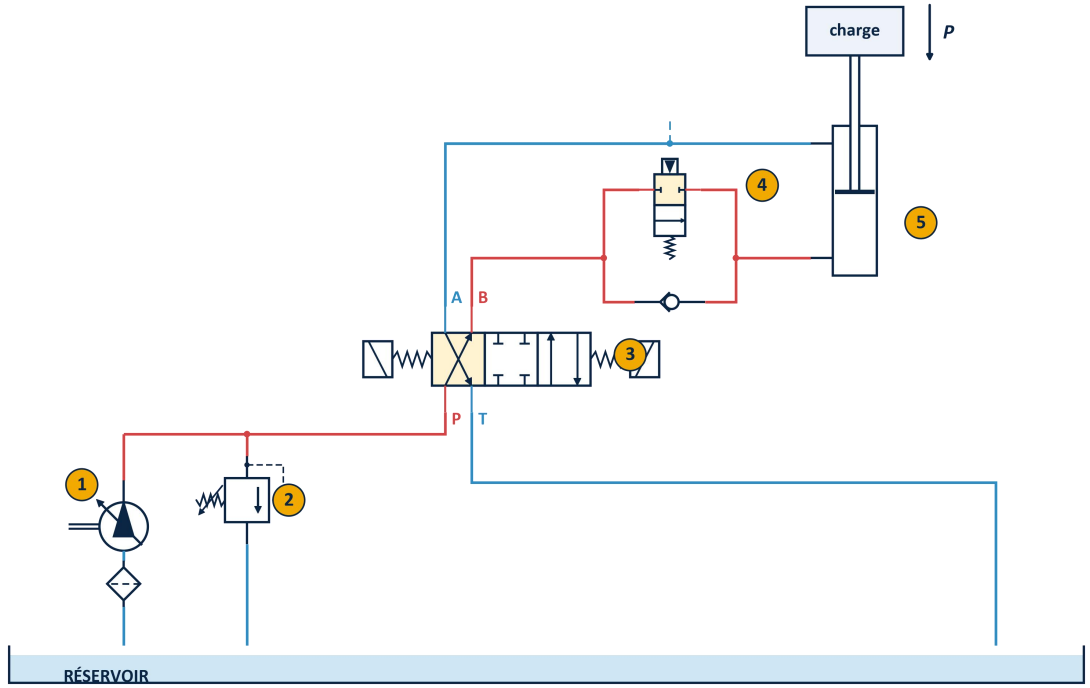
Le récepteur devient **pompe** : il **renvoie** de la puissance vers le circuit.

ATTENTION

Sans organe de retenue, une **charge motrice s'emballe** : le récepteur aspire plus d'huile que la pompe n'en fournit, la pression d'alimentation **s'effondre** (cavitation).

Le **limiteur de vitesse** impose que la descente se fasse **au débit de la pompe**.

Montée de charge : la valve ne joue aucun rôle



Montée : le sélecteur envoie la pression côté fond ; le clapet laisse passer

LÉGENDE

1. Pompe à cylindrée réglable
2. Soupape de surpression
3. Sélecteur (distributeur 4/3)
4. Limiteur de vitesse
5. Vérin de levage

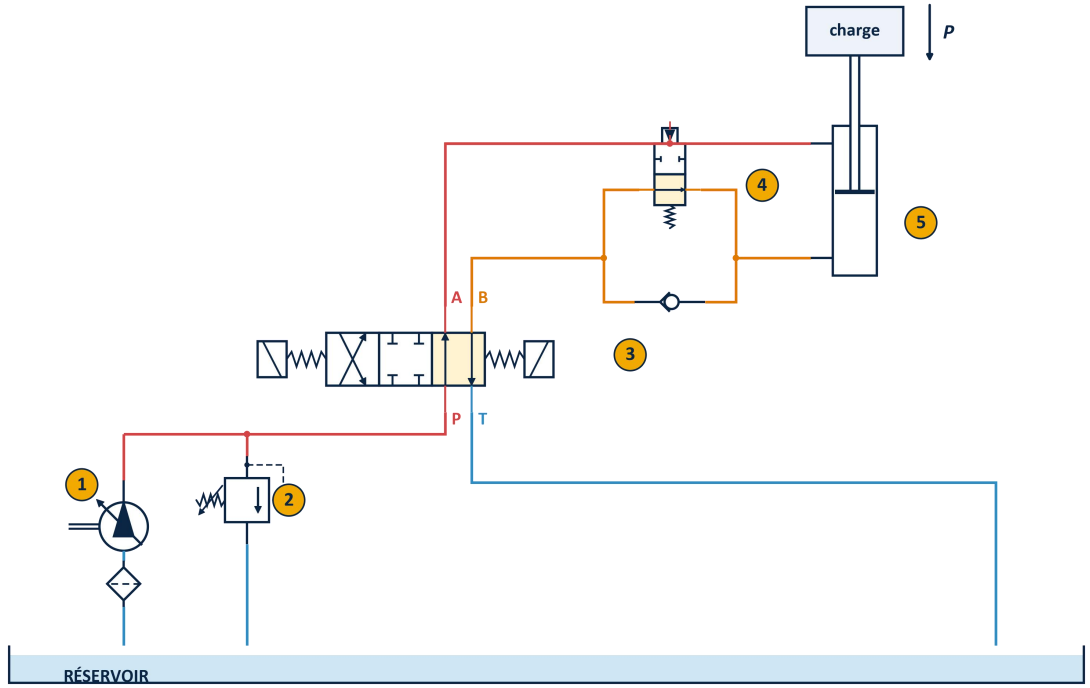
À RETENIR

En **montée**, le débit alimente le récepteur **par le clapet** du limiteur de vitesse (source).

MÉTHODE

Vitesse de montée : v = Q / S. On la règle en agissant sur la **cylindrée de la pompe**, sans étranglement : pas de perte de puissance dans un limiteur de débit.

Descente de charge : ouverture par l'autre chambre



Descente : la pression côté tige ouvre la valve, la charge descend au débit de la pompe

CE QUI SE PASSE

- La valve est **normalement fermée** : la charge ne peut pas fuir.
- Elle s'ouvre quand la pression **monte dans l'autre chambre**.
- La charge ne descend donc que **si la pompe pousse**.

ORDRE DE GRANDEUR

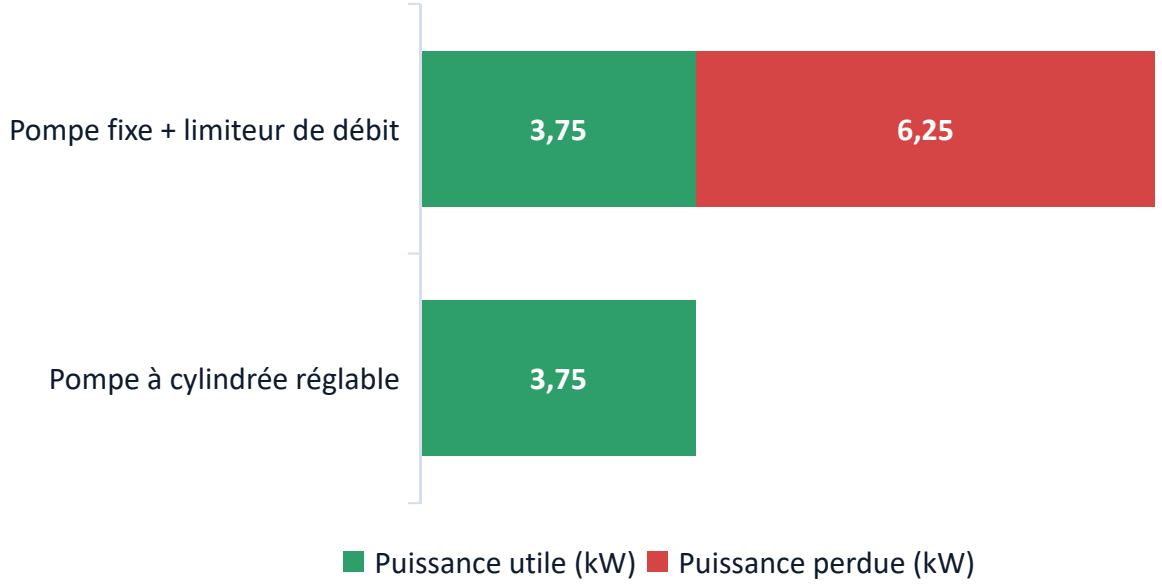
Le débit **expulsé** côté fond vaut **Q · S / S'** : plus que le débit de la pompe.

À RETENIR

En **descente**, la valve est normalement fermée et son ouverture n'intervient qu'avec la **montée en pression de l'autre chambre** du récepteur (source). La **puissance** de la charge est **dissipée**, pas renvoyée à la pompe.

Pourquoi commander le débit par la pompe ?

ON VEUT 15 L/MIN SOUS 150 BAR



COMMENT LIRE LE GRAPHIQUE

- **Pompe fixe** de 30 L/min, limiteur de pression à 200 bar : elle fournit **10 kW** (30 × 200 / 600).
- Le récepteur n'en utilise que **3,75 kW** (15 × 150 / 600) : **37,5 %**.
- Le reste, **6,25 kW**, est dissipé en chaleur (étranglement et limiteur).
- **Pompe réglable** : 15 L/min, 150 bar ; la puissance prélevée est la puissance **utile** (aux rendements près).

À RETENIR

Commander par la pompe, c'est **ne produire que le débit utile** : le rendement du circuit est bon, l'huile chauffe peu.
Commander par un étranglement, c'est produire plus et **dissiper** le surplus : simple et précis, mais cher en énergie.

Exercice 7 — lever et descendre une charge

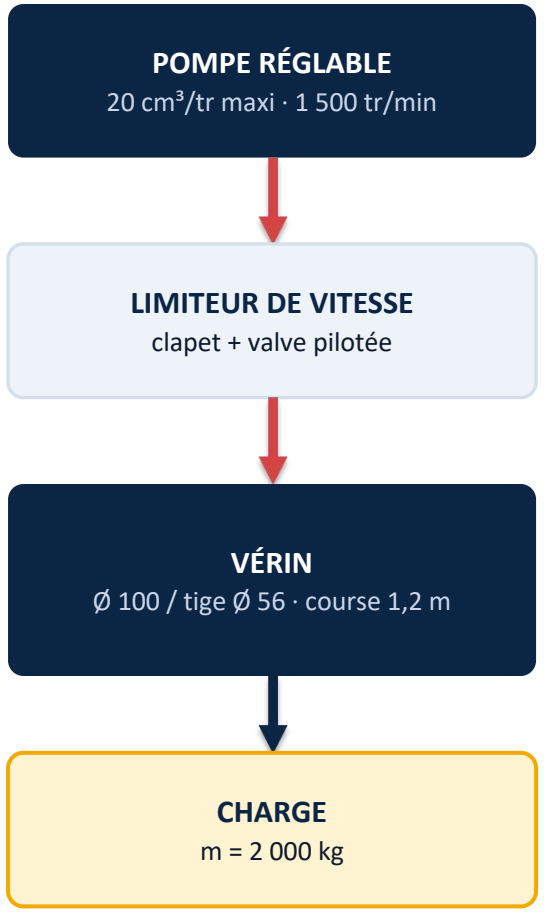
CONTEXTE

Un vérin vertical lève puis descend une charge de 2 tonnes. La vitesse est réglée par la cylindrée de la pompe ; un limiteur de vitesse retient la charge en descente.

DONNÉES

- Vérin : Ø 100 mm, tige Ø 56 mm, course 1,2 m
- Pompe : 20 cm³/tr maxi, 1 500 tr/min, η_v = 0,95
- Masse 2 000 kg ; g = 9,81 m/s² ; frottements négligés
- Vitesse visée : 0,05 m/s en montée comme en descente

CIRCUIT



QUESTIONS

1. Calculer les sections S (fond) et S' (côté tige).
2. Pression nécessaire pour lever la charge.
3. Vitesse maximale de montée avec la pompe à pleine cylindrée.
4. Cylindrée à régler pour 0,05 m/s ; durée de la course.
5. En descente à 0,05 m/s : débit à fournir côté tige et débit expulsé côté fond.
6. Puissance de la charge à dissiper en descente.

Exercice 7 — lever et descendre une charge

1 Sections

$$S = \frac{\pi\, 10^2}{4} = 78{,}5\ cm^2\ ;\ S' = 78{,}5 - 24{,}6 = 53{,}9\ cm^2$$

S = 78,5 ; S′ = 53,9 cm²

2 Pression de levée

$$p = \frac{mg}{S} = \frac{2000 \times 9{,}81}{78{,}5 \cdot 10^{-4}}$$

p ≈ 25 bar

3 Vitesse maximale

$$v_{max} = \frac{Q_{max}}{S} = \frac{4{,}75 \cdot 10^{-4}}{78{,}5 \cdot 10^{-4}}$$

v max ≈ 6,0 cm/s

4 Cylindrée de réglage

$$Q = v\,S = 23{,}6\ L/min\ ;\ Cyl = \frac{Q}{N\,\eta_v} = 16{,}5\ cm^3$$

83 % ; course en 24 s

5 Descente à 0,05 m/s

$$Q_{pompe} = v\,S' = 16{,}2\ L/min\ ;\ Q_{exp} = v\,S = 23{,}6\ L/min$$

Q exp = 1,46 × Q pompe

6 Puissance de la charge

$$P = m\,g\,v = 2000 \times 9{,}81 \times 0{,}05$$

P ≈ 1 kW dissipés

Bilan : la montée se règle par la **cylindrée** (83 % du maximum). En descente, la pompe ne fournit que **16,2 L/min** mais **23,6 L/min** quittent le fond : le **limiteur de vitesse** autorise ce débit **sans lâcher la charge** et **dissipe 1 kW**.

Régulation de puissance : le problème

1 Une puissance trop grande

Pour une pompe à cylindrée, le produit de **Qv max** par la pression maximale **p max** représente une puissance **beaucoup plus élevée** que celle disponible sur l'arbre d'entraînement.

2 Une puissance inutile

Cette puissance **n'est généralement pas utile** : dans la plupart des transmissions on a besoin de **vitesse ou d'effort, rarement des deux à la fois**.

3 La solution

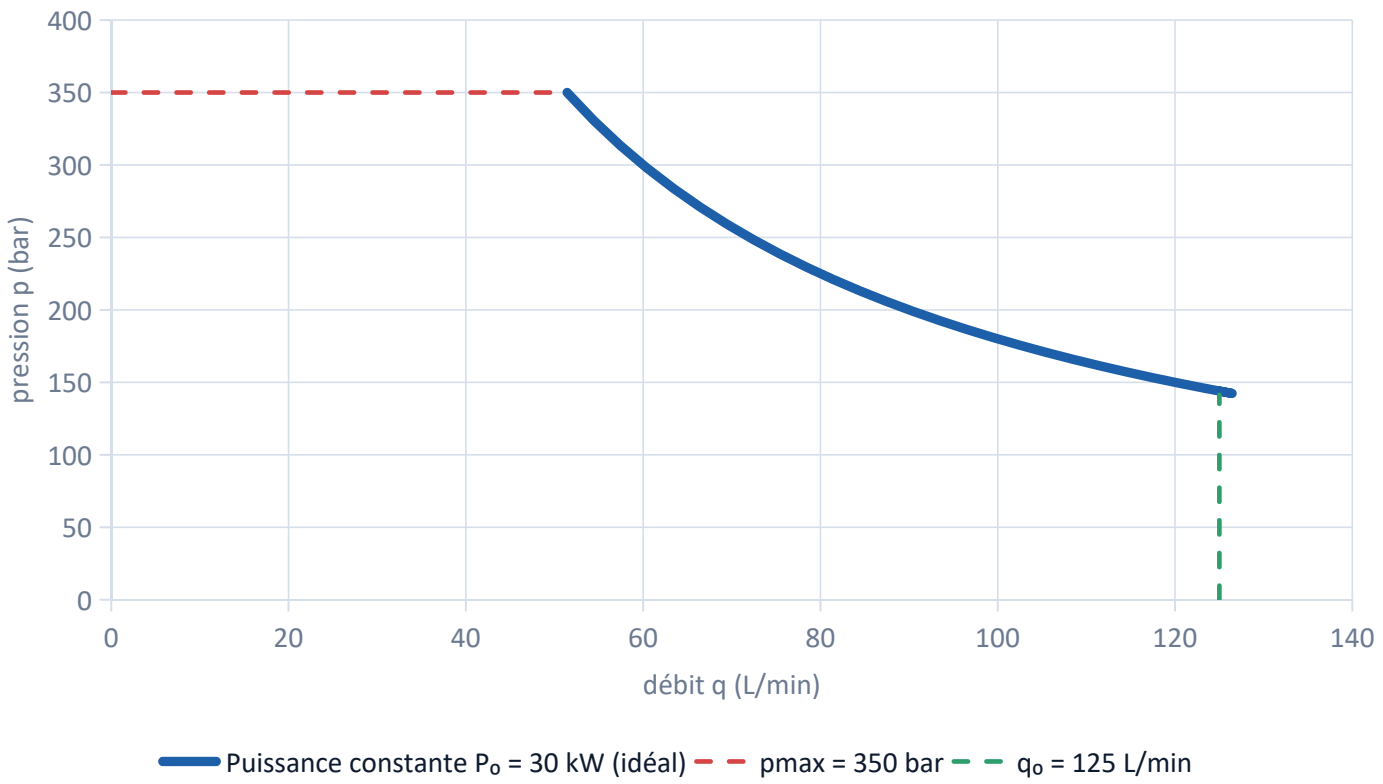
On est amené à **réduire la cylindrée** de la pompe **en fonction de la pression** utilisée.

ORDRES DE GRANDEUR DE L'EXEMPLE DU COURS

DÉBIT MAXIMAL Q_0	PRESSION MAXIMALE	PUISSANCE APPARENTE	PUISSANCE DISPONIBLE P_0
125 L/min	350 bar	≈ 73 kW	30 kW

$$P_a = \frac{q_0\, p_{max}}{600} = \frac{125 \times 350}{600} \approx 72{,}9\ kW \approx 2{,}4 \times P_0$$

La courbe à puissance constante : p · q = P_0



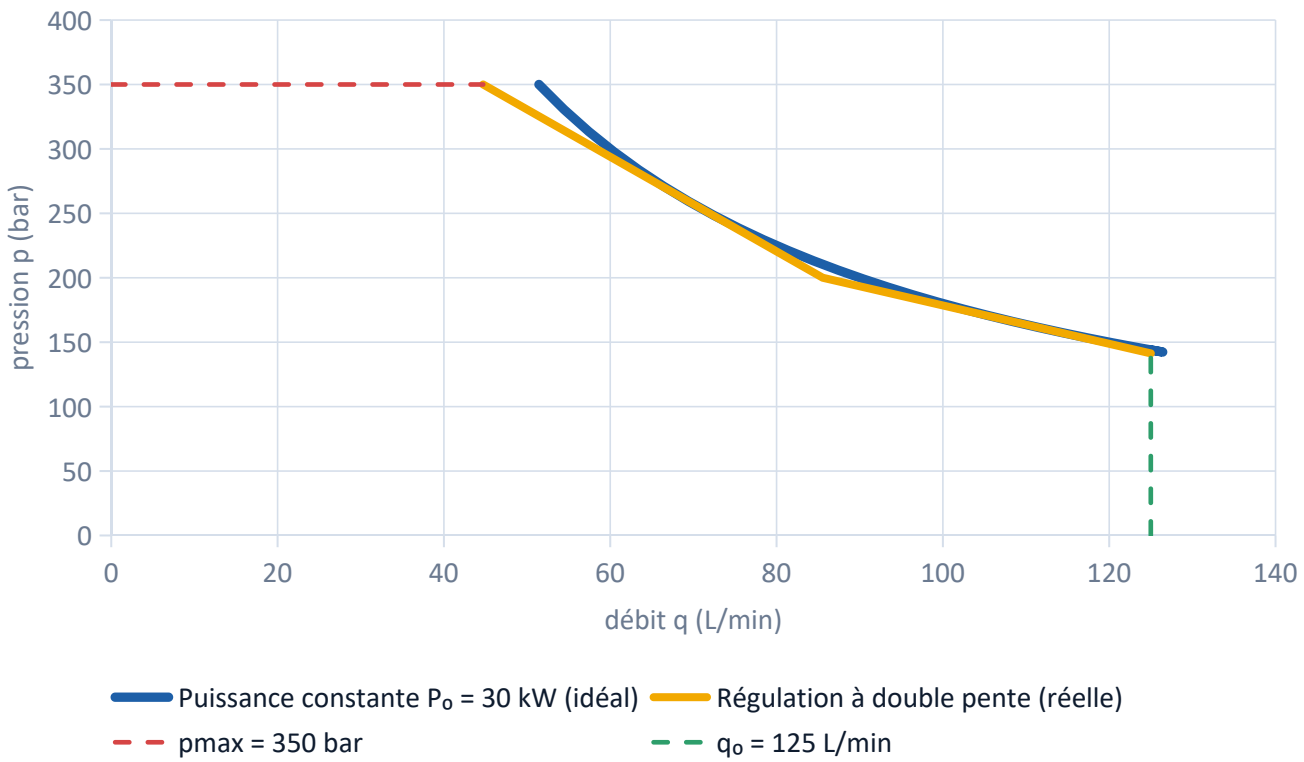
p (bar)	q = 600 P_0 / p (L/min)
350	51
300	60
250	72
200	90
144	125

$$q = \frac{600\,P_0}{p}$$

À RETENIR

La courbe est une **hyperbole** : quand la pression **double**, le débit disponible est **divisé par deux** ; au-delà de **350 bar** et de **125 L/min**, les butées de la pompe prennent le relais.

Régulation à double pente : deux ressorts, deux segments



Point de la courbe	q (L/min)	p (bar)	P = q·p/600
Début de régulation	44,7	350	26,1 kW
Changement de pente	85,6	200	28,5 kW
Débit maximal	125	141	29,4 kW

- Les **deux segments** sont tangents à l'hyperbole en q = 70 et q = 110 L/min.
- La puissance reste **toujours inférieure ou égale à 30 kW** : au pire 26 à 29 kW, jamais plus.
- Dans votre cours : Dr_1 et Dr_2, courbes à **double pente** (source).

ORDRE DE GRANDEUR

Plus on ajoute de **ressorts** (de pentes), mieux on **colle** à l'hyperbole et moins on **perd** de puissance disponible.

Le mécanisme : levier, ressorts et valve d'asservissement

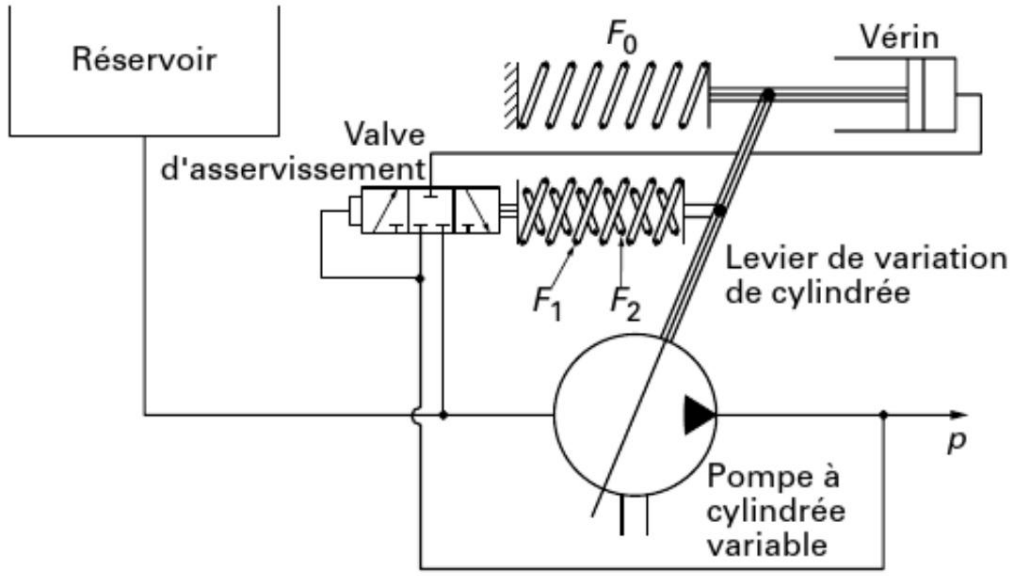


Schéma d'origine de votre cours

F_0, F_1, F_2	ressorts de la régulation
Vérin	agit sur le levier de variation de cylindrée
Valve d'asservissement	commande le vérin
p	pression de sortie de la pompe

BOUCLE DE RÉGULATION

p ↑ pression de sortie → **Levier** bascule → **Cylindrée ↓** débit ↓

À RETENIR

La pression de sortie **agit sur la cylindrée** par un **asservissement** : le débit s'ajuste tout seul pour que **p · q** reste borné.

Exercice 8 — régulation de puissance

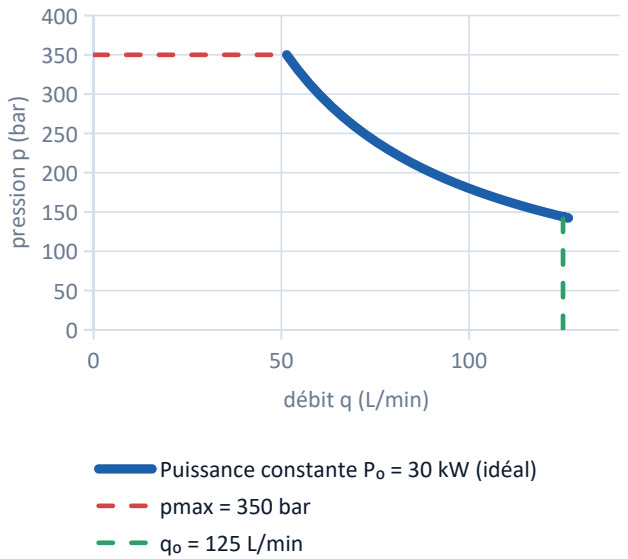
CONTEXTE

Une pompe à régulation de puissance alimente un vérin de 50 cm². Sa puissance d'entraînement est limitée à 30 kW.

DONNÉES

- q_o = 125 L/min ; p max = 350 bar
- P_o = 30 kW (puissance d'entraînement disponible)
- Vérin : S = 50 cm²
- Rendements pris égaux à 1

COURBE



Pompe à régulation de puissance : q_o = 125 L/min, p max = 350 bar, P_o = 30 kW. Un vérin de 50 cm² est alimenté par la pompe.

QUESTIONS

1. Puissance apparente Pa = q_o · p max / 600 ; rapport à P_o.
2. Débit disponible à 350, 250 et 200 bar.
3. Cylindrée relative (q/q_o) à 250 bar.
4. Vitesse et effort du vérin à 100 bar, 250 bar et 350 bar.
5. Quelle taille de moteur d'entraînement évite-t-on ?

Exercice 8 — régulation de puissance

1 Puissance apparente

$Pa = 125 \times 350 / 600 \approx 72{,}9$ kW

$Pa / P_o = 72{,}9 / 30 = 2{,}43$

$Pa \approx 2{,}4 \times P_o$

2 Débit disponible

$q = 600 \cdot P_o / p = 18\,000 / p$

350 bar : 51,4 L/min · 250 bar : 72 L/min · 200 bar : 90 L/min

$q(350) \approx 51$ L/min

3 Cylindrée relative à 250 bar

$q / q_o = 72 / 125 = 0{,}576$

La pompe fonctionne à **58 %** de sa cylindrée maximale.

58 %

4 Vérin de 50 cm²

$v = q / S$; $F = p \cdot S$

100 bar : q = 125 (pleine cylindrée) → v = 0,42 m/s ; F = 50 kN

250 bar : q = 72 → v = 0,24 m/s ; F = 125 kN

350 bar : q = 51,4 → v = 0,17 m/s ; F = 175 kN

$F \cdot v \approx 21$ à 30 kW

Bilan : sans régulation il faudrait un moteur de **73 kW** ; avec elle, **30 kW** suffisent (÷ 2,4) : le vérin va **vite** quand l'effort est **faible**, et **lentement** quand l'effort est **fort**.

Les six circuits en un coup d'œil

Circuit	Idée directrice	Pompe	Point fort	Point de vigilance
Fermé	boucle pompe–moteur	cylindrée variable + gavage	transmission continue, réversible	gavage, refroidissement
Ouvert	aspiration au réservoir	fixe ou variable	rapidité de manœuvre	pertes au limiteur en butée
Maintien de pression (accumulateur)	pression en réserve	fixe, petit débit	pointes de débit	précharge, hystérésis P_1–P_2
Maintien de pression (autorégulatrice)	débit à la demande	variable, régulée en pression	peu de pertes à vide	réglage du tarage
Commande de débit	vitesse par la cylindrée	variable, réglable	pilotage précis, charge motrice maîtrisée	limiteur de vitesse
Régulation de puissance	p · q borné	variable, régulée en puissance	petit moteur d'entraînement	pente et réglage des ressorts

À RETENIR

Chaque circuit **répond à un besoin** : on choisit **d'abord** le besoin, **ensuite** le circuit.

Exercice 9 — choisir le bon circuit

A Transmission d’un engin à deux roues motrices : marche avant et arrière en continu.

B Vérin de benne qui lève et redescend à la demande de l’opérateur.

C Presse qui reste 80 % du temps en attente sous 200 bar, avec une pointe brève de débit.

D Treuil qui descend une charge sans s’emballer.

E Pelle dont le moteur thermique cale quand l’opérateur pousse trop fort.

F Alimentation d’une servovalve à pression stable sur une machine-outil.

Pour chaque cas : **quel circuit** (fermé, ouvert, maintien de pression, commande de débit, régulation de puissance) et **pourquoi** ? Justifiez en une phrase, avec le **mot-clé** du cours.

Exercice 9 — choisir le bon circuit

Cas	Circuit	Mot-clé	Pourquoi
A	Fermé	réversible, continu	transmission de puissance en boucle, sens par la cylindrée
B	Ouvert	rapidité de manœuvre	fonctionnement discontinu, distributeur 4/3
C	Maintien de pression	accumulateur / autorégulatrice	pression constante en attente, pointe fournie par l'accumulateur
D	Commande de débit	charge motrice, limiteur de vitesse	la descente est imposée par le débit de la pompe
E	Régulation de puissance	p · q borné	la cylindrée baisse quand la pression monte : le moteur ne cale plus
F	Maintien de pression (autorégulatrice)	tarage, servovalve	pression stable, débit à la demande

À RETENIR

Le **besoin** (continu, discontinu, attente, charge motrice, puissance limitée) **désigne** le circuit.

Carte de synthèse du chapitre

1 Principe

source → distribution → récepteur ; boucle d'information

2 Circuit fermé

retour direct ; gavage P_2 ; réservoir ≈ Q/4

3 Circuit ouvert

aspiration au réservoir (3 à 4 Q) ; rapidité de manœuvre

4 Maintien de pression

P_1–P_2 ; $V_o = \Delta V / (p_o/P_1 - p_o/P_2)$

5 Commande de débit

$v = Q/S$; limiteur de vitesse sous charge motrice

6 Régulation de puissance

$p \cdot q \leq P_o$; $q = 600\ P_o / p$

SYNTHÈSE DU CHAPITRE

Ce qu’il faut retenir

1. Un circuit est une **chaîne d’énergie** (source, distribution, récepteur) doublée d’une **boucle d’information**.

2. **Fermé** : le retour va à la pompe, il faut du **gavage** et un petit réservoir. **Ouvert** : la pompe aspire au réservoir, c’est la **rapidité de manœuvre**.

3. **Maintien de pression** : l’énergie est en réserve (**accumulateur**, entre P_1 **et** P_2) ou la pompe **réduit son débit** au tarage.

4. **Commande de débit** : la vitesse dépend du **débit de la pompe** ; le **limiteur de vitesse** retient une **charge motrice**.

5. **Régulation de puissance** : la cylindrée **baisse quand la pression monte**, pour que $p \cdot q$ reste sous P_0.

Fiche de formules du chapitre

Grandeur	Formule	Remarque
Débit d'une pompe	$Q = Cyl \cdot N \cdot \eta_v$	Q [L/min] = Cyl [cm³/tr] · N [tr/min] / 1 000
Vitesse d'un moteur	$N = Q \cdot \eta_v / Cyl$	moteur : rendement volumétrique dans l'autre sens
Couple d'un moteur	$C = \eta_m \, Cyl \, \Delta p / 2\pi$	C [N·m] ≈ Cyl [cm³/tr] · Δp [bar] · η_m / 62,8
Puissance hydraulique	$P = Q \cdot p / 600$	kW, avec Q en L/min et p en bar
Vérin	$v = Q / S$; $F = p \cdot S$	rentrée : $S' = S - s$
Réservoir d'un circuit fermé	$V \approx Q / 4$	ouvert : V = 3 à 4 · Q
Accumulateur	$V_o = \Delta V / (p_o/P_1 - p_o/P_2)$	$p_o \approx 0{,}9\ P_1$; décharge rapide : exposant 1/γ, γ = 1,4
Puissance constante	$q = 600 \cdot P_o / p$	p en bar, q en L/min, P_o en kW
Échauffement de l'huile	$\Delta T = P \cdot t / (m \cdot c)$	borne haute, sans échange de chaleur

Huit pièges des circuits hydrauliques

Fermé ≠ sans réservoir

Il existe un petit réservoir (≈ Q/4) qui reçoit l'excédent de gavage.

Série ≠ parallèle

En série, les pressions s'ajoutent ; en parallèle, le moins chargé démarre d'abord.

Même Δp, même couple

Deux moteurs en parallèle : la roue qui patine prive l'autre de couple.

Isotherme ou adiabatique

Décharge rapide : formule adiabatique, accumulateur plus gros.

Pompe fixe + limiteur

En butée ou en attente, tout le débit passe en chaleur au limiteur.

Charge motrice

Sans limiteur de vitesse, la charge s'emballe et le récepteur cavite.

Débit expulsé ≠ débit pompe

Côté fond d'un vérin : $Q \cdot S / S'$, plus que le débit de la pompe.

Pa ≠ P_0

La puissance apparente ($q_0 \cdot p$ max) n'est pas la puissance d'entraînement.

QCM d'auto-évaluation : 10 questions

1 **Dans un circuit fermé, l'huile du moteur revient…**

a) au réservoir b) directement à la pompe c) à l'accumulateur

2 **La pompe de gavage sert à…**

a) élever la pression maxi b) maintenir une pression minimale c) refroidir l'huile

3 **Réservoir d'un circuit fermé de 80 L/min :**

a) environ 20 L b) environ 80 L c) environ 320 L

4 **Le circuit ouvert se caractérise par…**

a) la rapidité de manœuvre b) la réversibilité c) le petit réservoir

5 **Deux moteurs identiques en parallèle ont…**

a) mêmes couples, vitesses libres b) mêmes vitesses c) ni l'un ni l'autre

6 **Entre P_1 et P_2, le conjoncteur-disjoncteur…**

a) se ferme b) s'ouvre c) reste dans sa position

7 **Une pompe autorégulatrice sans débit à fournir…**

a) débite à fond b) réduit sa cylindrée c) s'arrête

8 **Le limiteur de vitesse sert à…**

a) régler la pompe b) retenir une charge motrice c) limiter la pression

9 **À 250 bar, avec P_o = 30 kW, le débit est de…**

a) 72 L/min b) 125 L/min c) 51 L/min

10 **Une presse qui attend longtemps sous pression :**

a) circuit fermé b) maintien de pression c) commande de débit

QCM : réponses et justifications

N°	Réponse	Justification
1	b	L'huile du moteur revient directement à la pompe, sans passer par le réservoir.
2	b	P_2 maintient une pression minimale et compense les fuites.
3	a	Un quart du débit par minute : 80 / 4 = 20 L.
4	a	La caractéristique principale du circuit ouvert est la rapidité de manœuvre.
5	a	Même Δp donc même couple ; les débits, donc les vitesses, se répartissent librement.
6	c	Entre P_1 et P_2, il reste dans sa position stable (hystérésis).
7	b	Au tarage, elle réduit sa cylindrée et ne fournit plus que les fuites.
8	b	Il ne s'ouvre qu'avec la pression de l'autre chambre : il retient la charge.
9	a	q = 600 × 30 / 250 = 72 L/min.
10	b	La pression est tenue en attente par l'accumulateur ou la pompe autorégulatrice.

Prêt pour le TP ? Votre checklist

Dans la tête

- Les six circuits et leur mot-clé
- $Q = Cyl \cdot N \cdot \eta_v$; $P = Q \cdot p / 600$
- $q = 600\ P_o / p$; V_o de l'accumulateur
- Les cinq questions pour lire un schéma

Dans les mains

- Fiche de formules et calculatrice
- Carnet de mesures (p, Q, N, T)
- Schéma du banc et sa légende
- Gants, lunettes, chaussures de sécurité

Pour la sécurité

- Jamais la main sur une fuite : un carton
- Décharger l'accumulateur avant d'intervenir
- Bloquer toute charge suspendue
- Ne jamais dérégler un limiteur sans l'accord de l'encadrant

Au TP, **comparez toujours vos mesures à vos calculs** : un débit ou un échauffement qui s'écarte du calcul est le premier signe d'un défaut.

Pour aller plus loin et prochain chapitre

Normes et références

- **ISO 1219-1 / 1219-2** : symboles et schémas de circuits
- **ISO 4413** : règles de sécurité des systèmes hydrauliques
- Transmissions hydrostatiques : catalogues des constructeurs de pompes à cylindrée variable
- Régulation de pression, de débit et de puissance : notices des pompes à pistons axiaux

Travail personnel

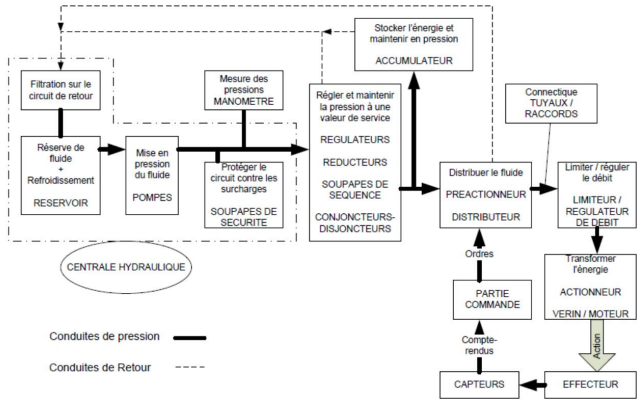
- Redessiner de mémoire le circuit fermé (niveau 4).
- Refaire l'exercice 5 avec P_1 = 120 bar et P_2 = 180 bar.
- Relever sur une machine le circuit d'un vérin et le classer.

CHAPITRE 5

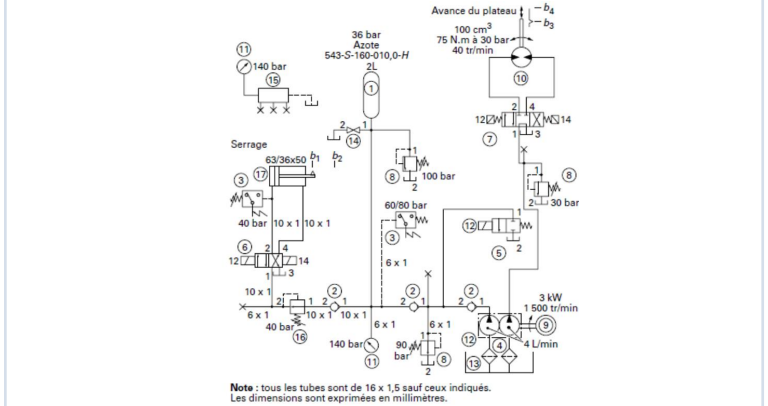
Maintenance des installations hydrauliques

Maintenance journalière et hebdomadaire, durée de vie d'une pompe, diagnostic des pannes, cavitation.

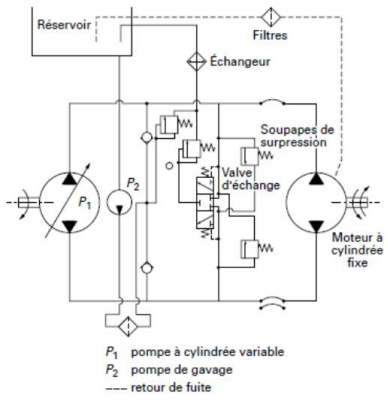
Annexe — figures d'origine de votre cours (1/2)



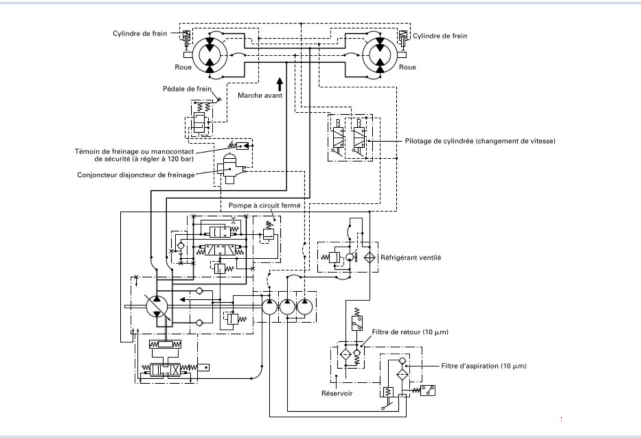
Diapo 3 : principe d'un circuit



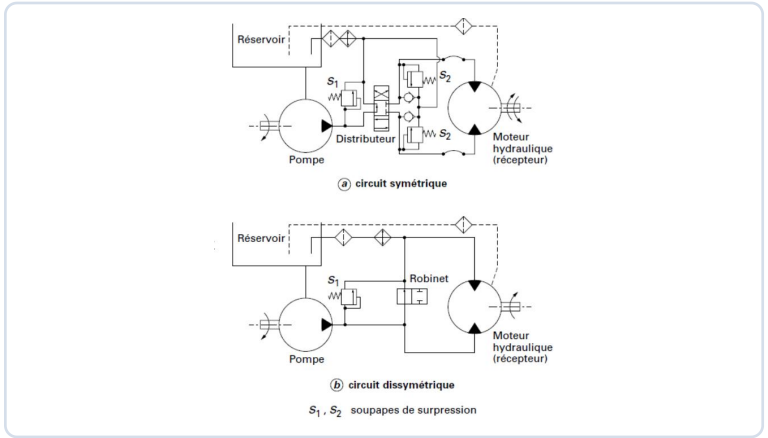
Diapo 4 : exemple de schéma



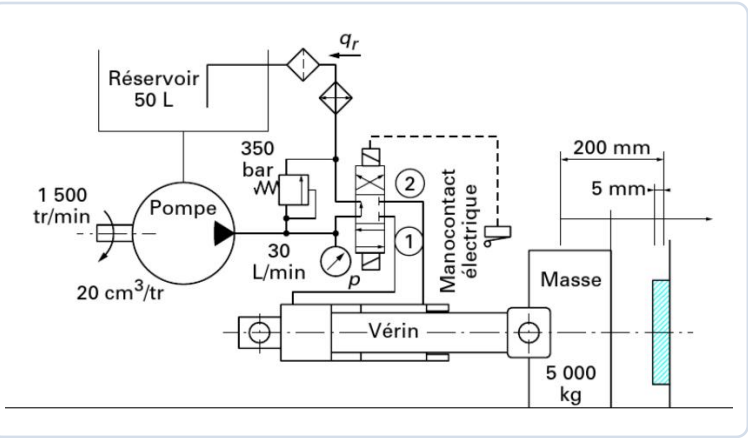
Diapos 5 à 7 : circuit fermé



Diapo 8 : translation d'un compacteur

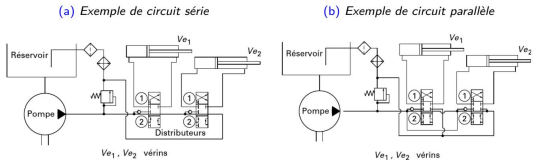


Diapo 9 : ouvert, symétrique et dissymétrique

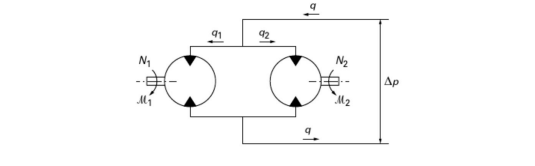


Diapo 10 : ouvert à vérin

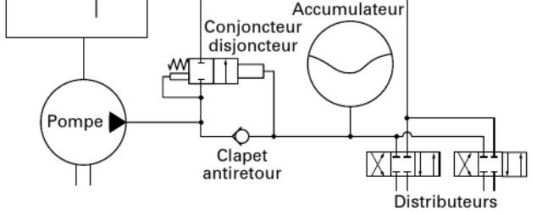
Annexe — figures d'origine de votre cours (2/2)



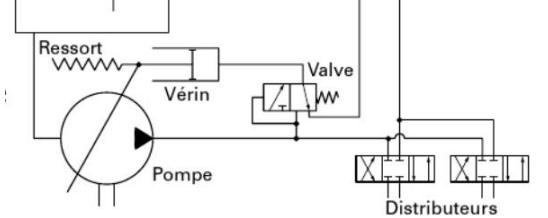
Diapo 11 : série et parallèle



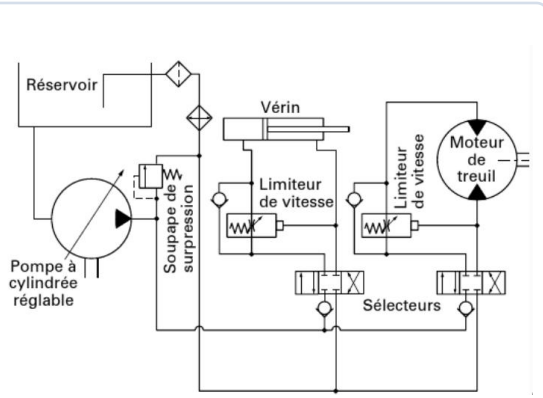
Diapo 12 : effet différentiel



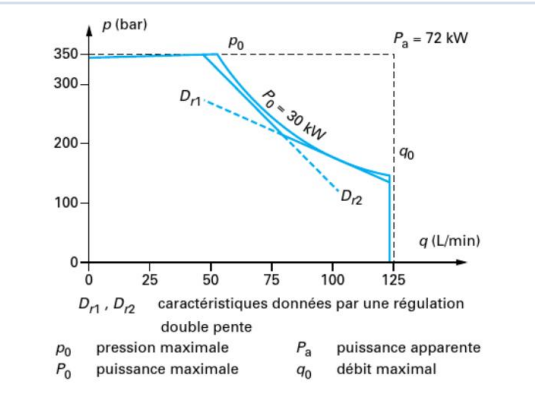
Diapo 14 : accumulateur et conjoncteur-disjoncteur



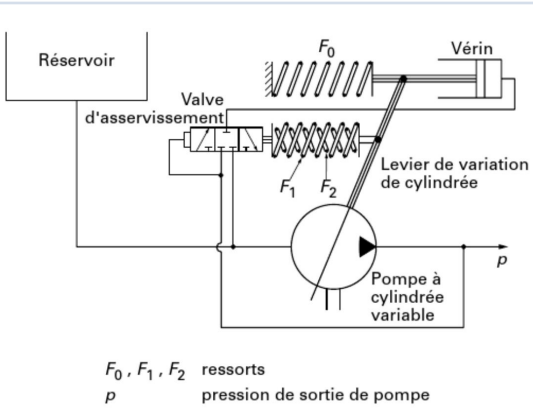
Diapos 15 et 16 : pompe autorégulatrice



Diapos 17 et 18 : commande de débit



Diapo 19 : courbe de régulation de puissance



Diapo 20 : levier de variation de cylindrée